

Dispersion de polluants pathogène en écoulement de convection turbulente ventilée

Joron Joas

29 juillet 2026



Table des matières

0.1	Remerciements	4
1	Introduction	6
2	Cas d'étude et modèle physique	8
2.1	Configuration physique	8
2.1.1	Configuration générale	8
2.1.2	Trois cas d'injection de la chaleur	8
2.1.3	Injection de polluant	10
2.2	Nombres sans dimension	10
2.2.1	Paramètres géométriques	10
2.2.2	Paramètres caractérisant la nature du fluide	10
2.2.3	Paramètres gouvernant l'écoulement	11
2.2.4	Nombres de Rayleigh modifiés suivant la configuration retenue	11
2.3	Équations gouvernant le modèle	12
2.3.1	Approximation de Boussinesq	12
2.3.2	Equations de Boussinesq	13
2.4	Adimensionnement des équations	14
2.5	Cas étudiés	15
2.5.1	Modélisation physique :	15
2.5.2	Modélisation numérique :	16
3	Etat de l'art	18
3.1	Expériences de Göttingen	18
3.2	Dispersion de polluant en présence de ventilation : modèle théorique d'un mélange parfait	20
3.2.1	Cas des fenêtres fermées	20
3.2.2	Cas des fenêtres ouvertes	21
3.3	Dispersion d'agents pathogènes : modèle de Wells-Riley	21
4	Résultats à $Ra = 5 \cdot 10^7$	24
4.1	Visualisation et analyse de l'écoulement	24
4.1.1	Écoulement de la configuration RBV	24
4.1.2	Écoulement de la configuration RBV-GWall	25
4.1.3	Écoulement de la configuration RBV-GVol	26
4.2	Distribution de la concentration	28
4.2.1	Distribution de la concentration dans le cas RBV	28
4.2.2	Distribution de la concentration pour le cas RBV-GWall	28
4.2.3	Distribution de la concentration pour le cas RBV-GVol	29
4.3	Évolution temporelle	30
4.3.1	Comparaison au modèle analytique	31
5	Conclusion	33

Bibliographie	34
.1 Glossaire	34
.2 Description du code SUNFLUIDH	34
.2.1 Maillage décalé	35
.2.2 Discrétisation des équations de Navier-Stokes	35
.2.3 Discrétisation temporelle des équations de Navier-Stokes	36
.2.4 Méthode de prédiction–projection incrémentale	36
.2.5 Conditions aux limites	37
.3 Résumé des cas d’études de dispersion d’agents pathogènes mené dans de la littérature	37
.4 Résultats :	37

0.1 Remerciements

Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont contribué à l'élaboration de ce rapport. Ceux qui ont enrichi ma réflexion et accompagné dans la réalisation de ce travail.

Je remercie vivement ma directrice de stage, Madame Anne Sergent pour son accueil, sa disponibilité, ses conseils et la confiance qu'elle m'a accordé tout au long de mon stage au sein du laboratoire.

Je remercie également très vivement Monsieur Yann Fraigneau, pour son soutien technique. Merci pour votre disponibilité, votre écoute et vos conseils.

Je remercie tous les enseignants du master de mécanique des fluides fondements et applications qui directement ou non m'ont apporté les connaissances nécessaires à la réalisation de ce stage.

Chapitre 1

Introduction

Le virus COVID-19 s'est propagé dans le monde entier quelques mois seulement après que les premiers cas ont été signalés, en novembre 2019. La difficulté à caractériser ainsi qu'à vulgariser rapidement et précisément les phénomènes de transmission du virus à jouer un rôle majeur dans cette propagation rapide. Ce type de virus, très virulent, peut être transmis par contact direct avec une personne contaminée ou par gouttelettes exhalées par le contaminant. On peut différencier ces droplets en 2 catégories. Les gouttelettes expirées par l'homme contaminé, subissent des modifications physiques, telles que l'évaporation, ce qui conduit à générer des tailles de particules allant de simple " gouttelettes " à des " aérosols " plus petits, avec des tailles liquides de 0,1 à 100 μm . Les grosses gouttelettes chargées d'agents pathogènes peuvent provoquer une transmission par contact étroit ou peuvent également atterrir sur des surfaces, entraînant une transmission par contact indirect. Les gouttelettes de moins de 100 μm s'évaporent en quelques secondes et forment des noyaux de gouttelettes ou des aérosols, et les gouttelettes de moins de 5 μm . Ces aérosols peuvent rester en suspension dans l'air pendant de longues périodes. Ces aérosols en suspension dans l'air vont suivre les lignes de courant de l'environnement ambiant. Le risque d'être contaminé par un pathogène présent dans un espace fermé, tel qu'une salle de classe ou des transports en communs est donc non-négligeable et dépendent de l'écoulement de l'environnement. Au cours de ce stage nous étudions le risque de contamination d'un pathogène.

Au siècle dernier William F. Wells et Richard L. Riley ont développé une approche simple et probabiliste du risque de transmission aérienne de la tuberculose et de la rougeole. Ce modèle représente une situation dans laquelle une ou plusieurs personnes infectées partagent l'air ambiant avec d'autres personnes sensibles et aident à déterminer le risque d'infection des personnes présentes dans l'environnement. Ce modèle est devenu une référence dans le cas des contaminations aéroportées, il est applicable à tous les virus dont la contamination se fait par voie aérienne. Le risque d'infection, déterminé par ce modèle, est fonction du temps, de la ventilation pulmonaire de l'individu, du nombre de quanta généré par le virus. Cependant il est appliqué à un espace homogène, c'est-à-dire que les phénomènes de diffusion et de dispersion du polluant sont négligés. L'émergence du virus SARS-Cov-1 en 2002 a incité l'Homme à étudier plus en profondeur le risque d'infection virale par des agents pathogènes aéroportés, de multiples techniques prenant en compte la diffusion des particules ainsi que la ventilation ont été établies. En 2021, Yong Guo (Guo et al. [2021]) créa une nouvelle approche pour évaluer la distribution spatiale de l'agent infectieux afin de déterminer les risques d'infection selon les différentes positions dans l'espace et dans différentes configurations de l'espace. Puis en 2022 Sijian Tan (Tan et al. [2022]) développe un modèle de simulation CFD pour déterminer le risque d'être contaminé dans un espace ventilé.

Nous proposons de créer, à partir de ces modèles simples, un cas plus complet sur le plan physique, en prenant en compte les instabilités hydrodynamiques, les systèmes de ventilation ainsi que l'influence thermique humaine dans un environnement fermé. Lors de ce stage au Laboratoire Interdisciplinaire des Sciences du Numériques (LISN), nous essayons de déterminer le risque d'être contaminé dans un espace turbulent ventilé. L'enjeu est de simuler à partir du code sunfluidh, avec une approche CFD du problème, plusieurs cas d'études en se rapprochant de la réalité. Nous étudions, comme cas de référence, la dispersion des polluants dans une cellule de Rayleigh Bénard ventilée. Plus exactement une cellule ventilée avec un gradient de température, donnant naissance à une instabilité thermo-convective. Ensuite, nous effectuons cette étude avec une distribution gaussienne 2D d'une source de température dans le plan du sol. Enfin, une distribution nous effectuons cette étude avec une distribution gaussienne 3D d'une source de chaleur dans l'espace de la pièce.

Chapitre 2

Cas d'étude et modèle physique

2.1 Configuration physique

2.1.1 Configuration générale

On s'intéresse à l'écoulement d'air au sein d'une cavité de longueur L , de hauteur H et de largeur W .

Cette pièce possède une ventilation forcée. Les entrées et sorties d'air sont positionnées sur une même paroi verticale. Elles correspondent à une fente uniforme sur toute la longueur L . La hauteur de l'entrée d'air est appelée h_{in} et la sortie d'air h_{out} . On fixe la vitesse d'entrée uniforme et constante à v_{in} . La sortie est pilotée par la conservation de la masse.

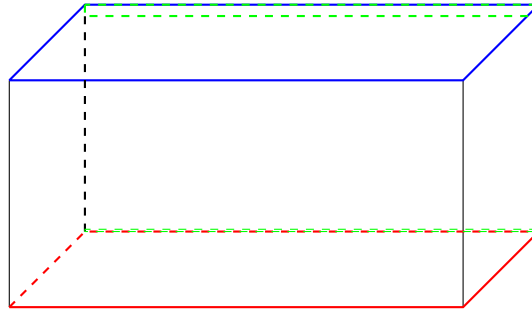


FIGURE 2.1 – Schéma 3D de la cellule RBV ; La paroi en rouge est à température T_h ; En bleu la paroi est à température T_c ; Les parois verticales en noir sont adiabatiques ; En vert l'entrée et la sortie d'air.

La paroi supérieure est froide et isotherme à T_c . On appellera T_h la température chaude du problème. Les parois verticales sont adiabatiques. On étudie 3 cas différents de distribution de flux de chaleur et de température. En 2 configurations distinctes avec, en 1 polluant à la position (1.25 ; 0.75 ; 04), et en 2 le polluant position à la position (1.25 ; 0.25 ; 04). La figure 2.1 présente la géométrie du problème.

2.1.2 Trois cas d'injection de la chaleur

Nous supposons qu'un nombre n de personnes sont présentes dans l'espace considéré, réparties à des positions (x_i, y_i) . La chaleur injectée par ces personnes est modélisée de deux façons différentes :

- une distribution localisée de la température sur la paroi inférieure avec $T \in [T_c : T_h]$.
- une distribution localisée de flux de chaleur volumique dans la cavité.

En référence, on calculera aussi une cavité avec une paroi inférieure isotherme à T_h , configuration de type convection de Rayleigh-Bénard ventilée (appelée ci-après **RBVent**).

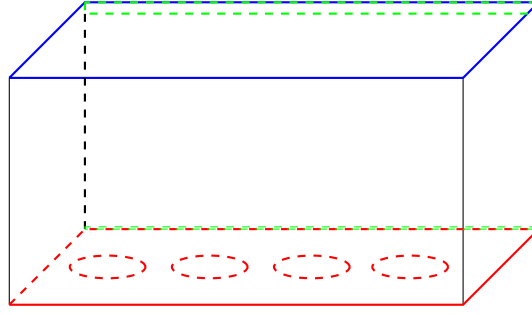


FIGURE 2.2 – Schéma 3D de la cellule RBV GWall pour $n=4$ gaussiennes ; En rouge la distribution gaussienne de température dans le plan inférieur ; La surface en bleu : la température est froide et constante ; Les parois verticales en noir sont adiabatiques ; En vert l'entrée et la sortie d'air.

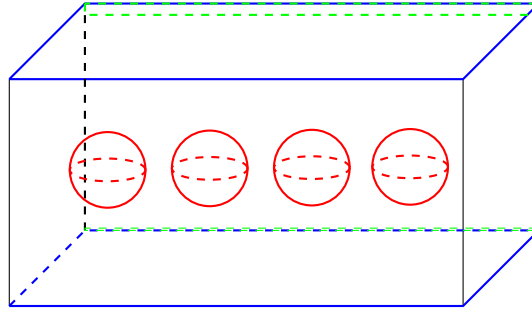


FIGURE 2.3 – Schéma 3D de la cellule RBV G Vol, pour $n=4$ gaussiennes ; En rouge la distribution gaussienne de source de chaleur dans le volume ; En bleu la température est froide et constante pour les parois inférieures et supérieures ; Les parois verticales en noir sont adiabatiques ; En vert l'entrée et la sortie d'air.

Cas de parois inférieures avec distribution de température localisée, appelé RBV-GWall

On définit des sources de distribution gaussienne sur la paroi inférieure. Pour une source, on a

$$\frac{T^i(x, y) - T_c}{\Delta T} = \exp \left(-\frac{(x - x_i)^2 + (y - y_i)^2}{\sigma^2} \right) \quad (2.1)$$

soit, pour n sources :

$$T_n(x, y) = \sum_{i=1}^n T^i(x, y) \quad (2.2)$$

La valeur moyenne de la température de la paroi basse est définie comme

$$\langle T_G \rangle_{S_{bot}} = \frac{1}{S_{bot}} \int T_n dS \quad (2.3)$$

Pour n sources, réparties avec $\sigma = 0.06$, on trouve :

$$\frac{\langle T_G \rangle_{S_{bot}} - T_c}{\Delta T} = n \times 5.653 \cdot 10^{-3} \quad (2.4)$$

Cas des sources volumiques multiples, appelé RBV-GVol

On définit des sources de distribution gaussienne. Pour une source, on a

$$\frac{Q^i(\mathbf{x})}{Q^*} = \exp \left(-\frac{(x - x_i)^2 + (y - y_i)^2 + (z - z_i)^2}{\sigma^2} \right) \quad (2.5)$$

soit, pour n sources :

$$Q_n(\mathbf{x}) = \sum_{i=1}^n Q^i(\mathbf{x}) \quad (2.6)$$

Cela correspond à un flux de chaleur moyen injecté dans le volume égal à $\langle Q_G \rangle_V$ (en $[W/m^3]$) tel que

$$\langle Q_G \rangle_V = \frac{1}{V} \int Q_n dV \quad (2.7)$$

Pour n sources, réparties avec $\sigma = 0.06$, on trouve :

$$\frac{\langle Q_G \rangle_V}{Q^*} = n \times 5.925 \cdot 10^{-4} \quad (2.8)$$

2.1.3 Injection de polluant

Une de ces personnes est infectée par un virus. Elle est placée à (x_c, y_c, z_c) . Elle émet $Q_c [kg/m^3/s]$ de polluant dans la cavité.

$$\frac{Q_c(\mathbf{x})}{Q_c^*} = A \exp \left(-\frac{(x - x_c)^2 + (y - y_c)^2 + (z - z_c)^2}{\sigma_c^2} \right) \quad (2.9)$$

Cela correspond à un flux moyen injecté dans le volume égal à $\langle Q_c \rangle_v$ (en $[kg/s]$) tel que

$$\langle Q_c \rangle_V = \frac{1}{V} \int Q_c dV \quad (2.10)$$

Pour 1 source, répartie avec $\sigma = 0.06$, on trouve :

$$\frac{\langle Q_c \rangle_V}{Q_c^*} = A \cdot 5.925 \cdot 10^{-4} \quad (2.11)$$

2.2 Nombres sans dimension

Le problème dépend de 4 paramètres géométriques, 2 paramètres définissant l'intensité de l'écoulement et 2 paramètres caractérisant la nature du fluide.

2.2.1 Paramètres géométriques

- Rapport entre la largeur et la hauteur de la cavité $\frac{W}{H} = 2$
- Rapport entre la longueur et la hauteur de la cavité $\frac{L}{H} = 1$
- Rapport entre la hauteur de la fente d'entrée et la hauteur $\frac{h_{in}}{H} = 0.05$
- Rapport entre la hauteur de la fente de sortie et la hauteur $\frac{h_{out}}{H} = 0.03$

2.2.2 Paramètres caractérisant la nature du fluide

- Le **nombre de Prandtl**, caractérisant la diffusion du fluide :

$$Pr = \frac{\nu}{\alpha} = \frac{\nu \rho C_p}{\lambda}$$

ν est la viscosité cinématique, α la diffusivité thermique, ρ la masse volumique et C_p la capacité thermique du fluide, λ la conductivité thermique.

- Le **nombre de Schmidt**, pour caractériser la diffusion du "contaminant" dans le fluide

$$Sc = \frac{\nu}{D}$$

D le coefficient de diffusivité du scalaire dans le fluide

2.2.3 Paramètres gouvernant l'écoulement

- Le **nombre de Rayleigh**, caractérisant le transfert de chaleur au sein du fluide :

$$Ra = \frac{g\beta\Delta TH^3}{\nu\alpha} \quad (2.12)$$

H est la hauteur d'échantillon, ΔT la différence de température caractéristique, β le coefficient de dilatation thermique, ν est la viscosité cinématique, α la diffusivité thermique et g l'accélération de la pesanteur.

- Le **nombre de Reynolds d'injection**, caractérisant le régime de l'écoulement :

$$Re_{inj} = \frac{V_{in}H}{\nu}$$

V_{in} est la vitesse d'entrée du fluide.

Le **nombre de Richardson** peut être utilisé à la place de Re_{inj} . Il caractérise l'importance relative de la flottabilité et de l'inertie. Il est lié à trois des paramètres ci-dessus :

$$Ri = \frac{Ra}{PrRe_{inj}^2}$$

2.2.4 Nombres de Rayleigh modifiés suivant la configuration retenue

Nous cherchons ici à établir des nombres de Rayleigh équivalents, quelles que soient les conditions thermiques imposées (voir la section 2.1.2). L'objectif est de se placer dans des écoulements de même nature de façon à autoriser la comparaison. On cherche donc le nombre de Rayleigh Ra_{eq} , qui injecte autant d'énergie dans l'écoulement que la convection de **Rayleigh Bénard classique** correspondante.

- Dans le cas **RBV-GWall**, $\langle T_G \rangle_S$ remplace T_h . On définit donc un nouvel écart de température caractéristique $\Delta T_G = \langle T_G \rangle_S - T_c$.

Le nombre de Rayleigh de la configuration s'exprime comme

$$Ra_{GW} = \frac{g\beta\Delta T_G H^3}{\nu\alpha} = \frac{\Delta T_G}{\Delta T} Ra_{eq1} \quad (2.13)$$

$$\text{d'où } \boxed{Ra_{eq1} = Ra_{GW}/C_{GW}} \quad \text{avec} \quad C_{GW} = \frac{\Delta T_G}{\Delta T} \quad (2.14)$$

avec C_{GW} le coefficient caractéristique de la configuration. Ici $C_{GW} = 4.5227 \times 10^{-2}$

- Dans le cas **RBV-GVol**, on a $\langle Q_G \rangle_V$ comme source moyenne de chaleur. On pose $\Delta T_{GV} = \frac{qH}{\lambda_0}$ l'écart de température caractéristique dans le cas à flux imposé, avec q un flux surfacique en $[W/m^2]$. Si on considère la relation suivante $\langle Q_G \rangle_V V = qS_{bot}$, alors on a

$$\Delta T_{GV} = \frac{\langle Q_G \rangle_V H^2}{\lambda_0}.$$

De là, on peut construire un nouveau nombre de Rayleigh :

$$Ra_{GV} = \frac{g\beta\Delta T_{GV} H^3}{\nu\alpha} = \frac{g\beta \langle Q_G \rangle_V H^5}{\lambda_0 \nu \alpha} \quad (2.15)$$

Une comparaison avec le cas classique donne :

$$\begin{aligned}
 Ra_{GV} &= \frac{\Delta T_{GV}}{\Delta T} Ra_{eq2} \\
 Ra_{GV} &= \frac{\langle Q_G \rangle_V H^2}{\lambda_0 \Delta T} Ra_{eq2} = \frac{\langle Q_G \rangle_V Q^* H^2}{Q^* \lambda_0 \Delta T} Ra_{eq2} \\
 Ra_{GV} &= \frac{\langle Q_G \rangle_V}{Q^*} Pr^{1/2} Ra_{eq2}^{3/2}
 \end{aligned} \tag{2.16}$$

$$\text{d'où } Ra_{eq2} = \frac{Ra_{GV}^{2/3} Pr^{-1/3}}{(\langle Q_G \rangle_V / Q^*)^{2/3}} \tag{2.17}$$

Exemple d'application Pour comparer les trois cas d'étude, on doit injecter dans la cavité une quantité d'énergie égale quelque soit le cas. On se place donc à des nombres de Rayleigh équivalents, et qui seront imposés dans le code de calcul. Ainsi, pour $Ra_{RBV_{ent}} = Ra_{GW} = Ra_{GV} = 5 \cdot 10^7$, on doit appliquer des nombres de Rayleigh supérieurs dans les cas **RBV-GWall** et **RBV-GVol**. Pour $\sigma = 0.06$, on a $Ra_{eq1} = 1.105 \times 10^9$ et $Ra_{eq2} = 5.84 \cdot 10^9$.

2.3 Équations gouvernant le modèle

2.3.1 Approximation de Boussinesq

Le fluide est soumis à une différence de température, la masse volumique de celui-ci est dépendante de la température. Mais l'approximation de Boussinesq considère que seule la poussée d'Archimède est influencée par la variation de température, sous l'hypothèse de faible écart de température. Toutes les autres propriétés physiques du fluide sont constantes.

La pression qui intervient dans l'équation de conservation de la quantité de mouvement est la pression statique.

Introduisons la force d'Archimède locale $\vec{F}_{Ar}$, sur l'axe z , définie à partir d'une masse volumique de référence $\rho_0 = \rho(T_0)$ par :

$$F_{Ar} = (\rho(T) - \rho_0)g \tag{2.18}$$

avec T_0 la température de référence.

Le champ de la pression hydrostatique, $p_h(z)$, dans un fluide au repos dont la masse volumique locale est uniforme à ρ_0 vérifie la condition :

$$\frac{\partial p_h(z)}{\partial z} = \rho_0 g \tag{2.19}$$

Lorsque le fluide est en mouvement, alors $p(\mathbf{x})$ la pression en un point est différente de p_h la pression hydrostatique. On peut alors écrire :

$$\rho g - \frac{\partial p(\mathbf{x})}{\partial z} = (\rho - \rho_0)g - \frac{\partial(p(\mathbf{x}) - p_h(z))}{\partial z} = \vec{F}_{Ar} - \vec{\nabla}(p - p_h)$$

On note $p^* = p - p_h$ est la la pression motrice. Il en résulte que l'équation de quantité de mouvement peut s'écrire sous la forme :

$$\rho_0 \left[\frac{\partial(u_i)}{\partial t} + \left(u_j \cdot \frac{\partial}{\partial x_j} \right) u_i \right] = - \frac{\partial p^*}{\partial x_i} + \nu \frac{\partial^2 u_i}{\partial x_j \partial x_j} + (\rho - \rho_0)g \delta_{i3} \tag{2.20}$$

Or ρ est aussi fonction de T par la loi d'état du fluide. Dans le cas d'un gaz parfait, la réalisation d'un développement limité d'ordre 1 de ρ , en fonction de T la température autour de l'état de référence (ρ_0, T_0) avec $\rho_0 = \rho(T_0)$ nous donne :

$$\rho(T) - \rho_0 \approx - \frac{\rho_0}{12} \frac{\partial V}{\partial T}_p (T - T_0) \tag{2.21}$$

On peut alors écrire, sur l'axe z :

$$(\rho(T) - \rho_0)g \approx -\beta_0 \rho_0 (T - T_0)g \quad (2.22)$$

On injecte cette équation 2.22 dans le terme de poussée d'Archimède de l'équation 2.20 , on obtient les équations suivantes.

2.3.2 Equations de Boussinesq

Le jeu d'équations gouvernant l'écoulement est le suivant.

L'équation de conservation de la masse :

$$\frac{\partial u_i}{\partial x_i} = 0 \quad (2.23)$$

L'équation de conservation de la quantité de mouvement :

$$\frac{\partial u_i}{\partial t} + \frac{\partial(u_i u_j)}{\partial x_j} = -\frac{1}{\rho_0} \frac{\partial p^*}{\partial x_i} + \nu_0 \frac{\partial^2 u_i}{\partial x_j \partial x_j} + g \beta_0 (T - T_0) \delta_{3i} \quad (2.24)$$

L'équation de conservation de l'énergie :

$$\frac{\partial T}{\partial t} + \frac{\partial u_j T}{\partial x_j} = \alpha_0 \frac{\partial^2 T}{\partial x_j \partial x_j} + \frac{Q_n}{\rho_0 C_p} \quad (2.25)$$

L'équation de conservation du polluant :

$$\frac{\partial C}{\partial t} + \frac{\partial u_j C}{\partial x_j} = D_0 \frac{\partial^2 C}{\partial x_j \partial x_j} + \frac{Q_c}{\rho_0} \quad (2.26)$$

Dans ces équations :

- t représente le temps $[s]$
- u_i désigne la vitesse eulérienne d'une particule fluide selon l'axe i , $[m^{-1}]$
- T désigne la température $[K]$
- p désigne la pression $[Pa]$
- $\vec{g}$ l'accélération de la pesanteur $[m.s^{-2}]$
- β est le coefficient de dilatation à pression constante
- ρ désigne la masse volumique du fluide $[Kg.m^3]$
- μ désigne la viscosité dynamique du fluide $[kg.m^{-1}.s^{-2}]$
- C_p la capacité thermique en $[JK^{-1}kg^{-1}]$
- λ la conductivité thermique en $[W.m^{-1}.K^{-1}]$
- D_0 la diffusivité du polluant dans l'air en $[m^2.s^{-1}]$
- ν la viscosité cinématique en $[m^2.s^{-1}]$
- α la diffusivité thermique en $[m^2.s^{-1}]$
- Q_n la source de chaleur, $[Wm^{-3}]$
- D le coefficient de diffusion massique air-air en $[W.m^{-2}]$
- C la concentration du pathogène $[-]$
- Q_c la source de pathogène $[kg/m^3/s]$

2.4 Adimensionnement des équations

Adimensionnons ces équations de la façon suivante, $\bar{\psi}\Psi = \psi$.
 $\bar{\psi}$ est sans dimension et d'ordre 1. Ψ est la valeur dimensionnée et ψ la grandeur initiale.

- $\bar{u}_i U_0 = u_i$
- $\bar{t} t_0 = t$
- $\bar{x}_i L^* = x_i$, $L^* = H$ la hauteur de la cavité
- $\Theta \Delta T + T_c = T$
- $\bar{Q}_q Q^* = Q_q$
- $\bar{Q}_c Q_c^* = Q_c$
- $\bar{p}^* P = p^*$

L'équation de conservation de la masse s'écrit :

$$\frac{U_i}{X_i} \frac{\partial \bar{u}_i}{\partial \bar{x}_i} = 0$$

L'équation de conservation de la quantité de mouvement s'écrit :

$$\frac{U_0}{t_0} \frac{\partial \bar{u}_i}{\partial \bar{t}} + \frac{U_0^2}{X_j} \frac{\partial (\bar{u}_i \bar{u}_j)}{\partial \bar{x}_j} = - \frac{P}{\rho_0 X_i} \frac{\partial \bar{p}^*}{\partial \bar{x}_i} + \nu \frac{U_i}{X_j X_j} \frac{\partial^2 \bar{u}_i}{\partial \bar{x}_j \partial \bar{x}_j} + g \beta_0 \Delta T \Theta$$

L'équation de la conservation de l'énergie s'écrit :

$$\begin{aligned} \frac{\Delta T}{t_0} \frac{\partial \Theta}{\partial \bar{t}} + \frac{U_j \Delta T_c}{X_j} \frac{\partial (\bar{u}_j \Theta)}{\partial \bar{x}_j} &= \alpha_0 \frac{\Delta T}{X_0^2} \frac{\partial^2 \Theta}{\partial \bar{x}_j \partial \bar{x}_j} + \frac{Q^*}{\rho_0 C_p} \bar{Q}_q \\ \text{soit } \frac{\partial \Theta}{\partial \bar{t}} + \frac{U_j \Delta T t_0}{H \Delta T} \frac{\partial (\bar{u}_j \Theta)}{\partial \bar{x}_j} &= \frac{\alpha_0 t_0}{\Delta T} \frac{\Delta T}{X_0^2} \frac{\partial^2 \Theta}{\partial \bar{x}_j \partial \bar{x}_j} + \frac{Q^* t_0}{\rho_0 C_p \Delta T} \bar{Q}_q \end{aligned}$$

Equation de conservation de la masse

$$\begin{aligned} \frac{C^*}{t_0} \frac{\partial \bar{C}}{\partial \bar{t}} + \frac{U_0 C^*}{H} \frac{\partial \bar{u} \bar{C}}{\partial \bar{x}_i} &= \frac{C^* D}{H^2} \frac{\partial^2 \bar{C}}{\partial \bar{x}_j \partial \bar{x}_j} + Q_c^* \bar{Q}_c / \rho_0 \\ \text{soit } \frac{\partial \bar{C}}{\partial \bar{t}} + \frac{\partial \bar{u} \bar{C}}{\partial \bar{x}_i} &= \frac{D_0 t_0}{H^2} \frac{\partial^2 \bar{C}}{\partial \bar{x}_j \partial \bar{x}_j} + \frac{Q_c^* t_0}{C^* \rho_0} \bar{Q}_c \end{aligned}$$

Identification des grandeurs de référence

- Tout d'abord, on suppose un équilibre entre les termes d'inertie et la poussée d'Archimède.

$$\frac{U_0^2}{H} \sim g \Delta T$$

On en déduit la vitesse de chute libre.

$$U_0 = \sqrt{g \beta \Delta T H} = \frac{\nu}{H} \sqrt{Ra / Pr} \quad (2.27)$$

et

$$t_0 = \frac{H}{U_0} = \sqrt{\frac{H}{g \beta \Delta T}} = \frac{H^2}{\nu} \sqrt{Pr / Ra} \quad (2.28)$$

- On pose $\frac{Q^* t_0}{\rho_0 C_p \Delta T} = 1$

$$\text{d'où } Q^* = \frac{\rho_0 C_p \Delta T}{t_0} \quad (2.29)$$

$$Q^* = \frac{\rho_0 C_p \Delta T \nu_0}{H^2} \sqrt{\frac{R_a}{P_r}} = \frac{\rho_0 C_p \Delta T \alpha_0}{H^2} \sqrt{R_a P_r}$$

C'est-à-dire

$$Q^* = \frac{\lambda_0 \Delta T}{H^2} \sqrt{R_a P_r} \quad (2.30)$$

- On pose $\frac{Q_c^* t_0}{\rho_0} = 1$
On en déduit donc

$$Q_c^* = \frac{\rho_0}{t_0} = \frac{\rho_0 D}{H^2} \sqrt{Ra Sc^2 / Pr} \quad (2.31)$$

Equations sans dimension Les équations sans dimension sont les suivantes :

L'équation sans dimension de la conservation de la masse :

$$\frac{\partial \bar{u}_i}{\partial \bar{x}_i} = 0 \quad (2.32)$$

L'équation sans dimension de la conservation de la quantité de mouvement :

$$\frac{\partial \bar{u}_i}{\partial \bar{t}} + \frac{\partial (\bar{u}_i \bar{u}_j)}{\partial \bar{x}_j} = -\frac{\partial \bar{p}^*}{\partial \bar{x}_i} + \sqrt{\frac{P_r}{R_a}} \frac{\partial^2 \bar{u}_i}{\partial \bar{x}_i \partial \bar{x}_j} + \Theta \delta_{3i} \quad (2.33)$$

L'équation sans dimension de la conservation de l'énergie :

$$\frac{\partial \Theta}{\partial \bar{t}} + \frac{\partial (\bar{u}_j \Theta)}{\partial \bar{x}_j} = \frac{1}{\sqrt{R_a P_r}} \frac{\partial^2 \Theta}{\partial \bar{x}_j \partial \bar{x}_j} + \bar{Q}_q \quad (2.34)$$

L'équation de conservation scalaire (polluant)

$$\text{soit } \frac{\partial \bar{C}}{\partial \bar{t}} + \frac{\partial \bar{u} \bar{C}}{\partial \bar{x}_i} = \sqrt{\frac{Pr}{Ra Q_c^2}} \frac{\partial^2 \bar{C}}{\partial \bar{x}_j \partial \bar{x}_j} + A \bar{Q}_c$$

2.5 Cas étudiés

2.5.1 Modélisation physique :

On s'intéresse à l'écoulement d'air au sein d'une cavité de 5 mètres de longueur L , 2.5 mètres de hauteur H et 2.5 m de largeur W . La température initiale de la cavité est $T_0 = 20^\circ C = T_c$.

À cette température la masse volumique de l'air est $\rho_0 = 1.177 \text{ kg/m}^3$, la viscosité cinématique de l'air est $\nu_0 = 1.48 \cdot 10^{-5} \text{ m}^2 \cdot \text{s}^{-1}$ et le nombre de Prandlt de l'air est $Pr = 0.71$.

Une personne contaminée expulse des quanta de virus dans l'environnement. L'air expiré par l'Homme est dix fois plus concentré en CO2. Or la diffusivité du CO2 dans l'air est $D_0 = 16 \cdot 10^{-6} \text{ m}^2 \cdot \text{s}^{-1}$. Le nombre de Schmidt caractérisant la diffusion du contaminant dans l'air est donc égal à $Sc = 1.08$.

Une ventilation est modélisée par l'entrée d'air h_{in} et la sortie d'air h_{out} . On choisit une vitesse d'injection du fluide égale à

$$V_{in} = 4.7 \times 10^{-2} \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$$

Par conséquent le nombre de Reynolds d'injection est égal à

$$Re_{inj} = \frac{V_{in} H}{\nu} = 7453$$

La vitesse de chute libre est

$$U_0 = \frac{\nu}{H} \sqrt{Ra/Pr} = 4.68 \times 10^{-2} m.s^{-1}$$

Notre système est soumis à l'accélération de la pesanteur $g = 9.81 m.s^{-2}$ Le temps caractéristique :

$$t_0 = \frac{H^2}{\nu} \sqrt{\frac{Pr}{Ra}} = 2.8 \text{ en seconde}$$

Le nombre de Rayleigh Bénard classique, référence d'étude de notre problème est égale à

$$Ra_{reel} = \frac{g\beta\Delta TH^3}{\nu\alpha} = 5 \cdot 10^7$$

Par conséquent la différence de température est

$$\Delta T = 3.14 \times 10^{-2} K$$

On caractérise le rapport de flottabilité et d'inertie du système par

$$Ri = \frac{Ra}{Pr Re_{inj}^2} = 1.25$$

2.5.2 Modélisation numérique :

On propose de réaliser les 3 cas d'études détaillés dans la partie 2.1

On se place dans un système adimensionné, respectant les paramètres géométriques (2.2.1) et les adimensionnements précédent (2.4).

La longueur de la cellule est égale à 2, la largeur est égale à 1 et la hauteur est égale à 1. Les parois verticales sont adiabatiques. A partir de l'équation (2.27) on détermine la valeur de notre vitesse d'injection numérique sans dimensions :

$$U_{inj}^* = \frac{V_{in}}{U_0} = \frac{V_{in}}{\frac{\nu}{H} \sqrt{Ra/Pr}} = 0.9 [-]$$

On ajoute une source gaussienne du fluide, afin de modéliser l'expiration de l'homme contaminé

$$\frac{\langle Q_c \rangle_V}{Q_c^*} = A \cdot 5.93 \cdot 10^{-4}$$

où A est l'amplitude de la source.

Ici

$$Q_c^* = \frac{\rho_0 D}{H^2} \sqrt{Ra Sc^2 / Pr} = 2.71 \times 10^{-2} kg/s/m^3$$

Le débit massique respiratoire de l'Homme au repos est d'environ $Q_{cHomme} = 1.17 \times 10^{-4} kg.s^{-1}$. Donc

$$A = \frac{Q_{Homme}}{Q_c^* \cdot 5.925 \cdot 10^{-4}} = 0.20$$

On modélise l'injection de chaleur de 3 façons différentes.

- Dans le cas RBVent simple, une variation de température tel que $\frac{T_h - T_c}{\Delta T} = 1$. La température de la paroi supérieur est à 0 et la température inférieure à 1.
- Dans le cas RBvent-Gwall, une distribution de 8 gaussiennes localisée de la température sur la paroi inférieure avec

$$\frac{\langle T_G \rangle_{S_{bot}} - T_c}{\Delta T} = 8 \times 5.653 \cdot 10^{-3}.$$

D'après (2.14), on note $C_{GW} = \frac{\Delta T_G}{\Delta T} = \frac{\langle T_G \rangle_{S_{bot}} - T_c}{\Delta T} = 4.52 \times 10^{-2}$ le coefficient de cohérence du nombre de Rayleigh entre le cas RBVent-simple et RBVent-Gwall.

- Dans le cas RBvent-Gvol l'injection de chaleur se fait par la modélisation d'une distribution de 8 gaussiennes de flux de chaleur volumique dans la caver.

Tel que

$$\frac{\langle Q_G \rangle_V}{Q^*} = \frac{\langle Q_G \rangle_V}{\frac{\lambda_0 \Delta T}{H^2} \sqrt{Ra Pr}} = 8 \times 2.22 \cdot 10^{-2}.$$

Avec

$$Q^* = \frac{\lambda_0 \Delta T}{H^2} \sqrt{Ra Pr} = 3.65 \times 10^4 \text{ en } W.m^{-3}$$

On réalise les mêmes calculs pour chacun les 3 configurations d'études.

CAS	Ra	Ri	U_0	t_0	Q^*	U^*
RBVent	$5 \cdot 10^7$	1.25	5.23×10^{-2}	2.80	3.65×10^4	1.27
RBVent-GWall	$1.11 \cdot 10^9$	2.76×10	2.46×10^{-1}	1.31×10	1.72×10^5	1.90×10^{-1}
RBVent-GVol	$5.84 \cdot 10^9$	1.46×10^2	5.66×10^{-1}	3.02×10	3.95×10^5	8.27×10^{-2}

TABLE 2.1 – Pour $n = 8$ gaussiennes dont l'écart-type vaut $\sigma = 0.06$

CAS	Ra	Ri	U_0	t_0	Q^*	U^*
RBVent	$5 \cdot 10^7$	1.25	5.23×10^{-2}	2.80	3.65×10^4	1.27
RBVent-GWall	$7.19 \cdot 10^7$	1.80	6.28×10^{-2}	3.35	4.65×10^4	7.46^{-1}
RBVent-GVol	$3.83 \cdot 10^8$	9.57	1.45×10^{-1}	7.70	1.07×10^5	3.23×10^{-1}

TABLE 2.2 – Pour $n = 8$ gaussiennes dont l'écart-type vaut $\sigma = 0.25$

Chapitre 3

Etat de l'art

3.1 Expériences de Göttingen

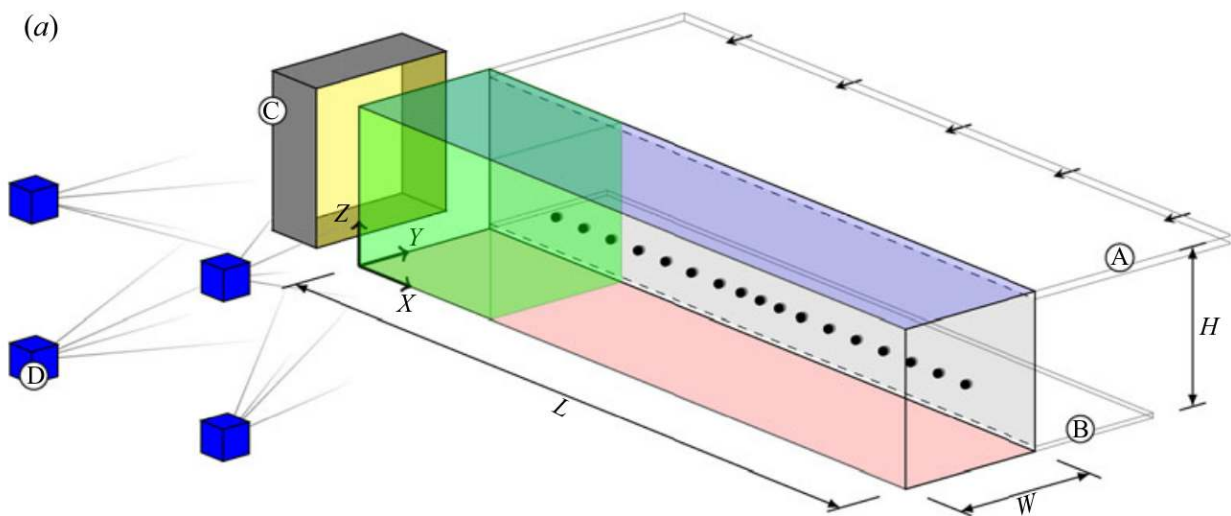


FIGURE 3.1 – Montage de l'expérience. A - entrée d'air, B - évent de sortie, C - Source de lumière LED, D - Système de caméra PIV, Le domaine PIV résultant est mis en évidence en vert. Les positions des capteurs de température près de la paroi arrière sont marquées par points noirs. Mommert et al. [2020]

On s'intéresse en particulier aux deux articles suivants : Mommert et al. [2020] et [Schmeling et al., 2013].

M.Mommert a réalisé une étude portée sur l'écoulement de l'air dans un milieu confiné. Une différence de température ΔT a été imposée dans une cuve de longueur L , de hauteur H et de profondeur W (cf : figure 1). Où :

- $L=2500$ mm
- $W=500$ mm
- $H=500$ mm
- $Ra = 10^8$
- $Pr \approx 0.7$

L'analyse de l'écoulement s'est faite par tomographie vélocimétrie des images de particules (PIV). Deux cas distincts ont principalement été étudiés, un cas d'oscillations continues de la température (C) et un cas de variation spontanée de la température (S).

Avec dans le cas S $Ri_s = 3.7$, $Ra_s = 1.4 \times 10^8$ et $Re = 0.7 \times 10^4$. Et dans le cas C $Ri_s = 1.5$, $Ra_s = 1.6 \times 10^8$ et $Re = 1.4 \times 10^4$.

On constate alors que pour des Ri élevés la variation de la température devient spontanée. Les résultats obtenus

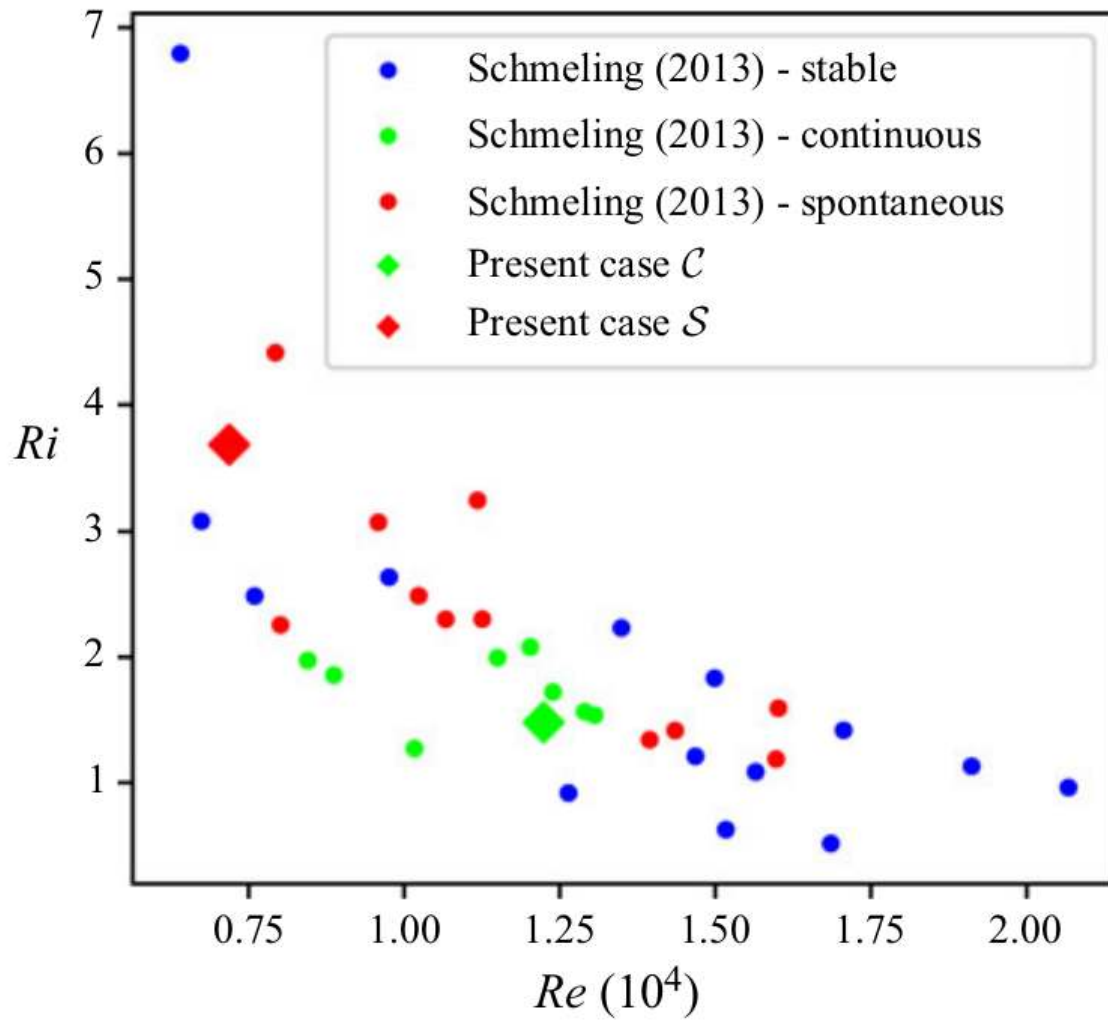


FIGURE 3.2 – Présentation des résultats obtenus par Mommert et al. [2020] et [Schmeling et al., 2013]

ont été confrontés à d'autres cas d'études présent dans la littérature. Dans tous les cas étudiés $Pr \approx 0.7$.

Nombre sans dimension	cas S	cas C	$Schmeling_C$	$Schmeling_{Stable}$	$Schmeling_{spontane}$
Ri	3.7	1.5	1.07	1.7	2.83
Ra	1.4×10^8	1.6×10^8	2.0×10^8	2.0×10^8	2.4×10^8
Re	0.7×10^4	1.4×10^4	1.63×10^4	1.3×10^4	1.01×10^4
Vitesse d'entrée ($m.s^{-1}$)	0.021	0.042	0.049	0.039	0.033
Différence de température	10.4	11.9	17.1	17.3	16.6

TABLE 3.1 – Nombres sans dimension pour différents cas d'étude

3.2 Dispersion de polluant en présence de ventilation : modèle théorique d'un mélange parfait

$C(t)$		la concentration instantanée en CO2 moyennée sur la pièce
C_0		concentration en CO2 initiale de la pièce
C_e		concentration en CO2 extérieure
$\overline{C}$		concentration en CO2 en régime permanent moyennée sur la pièce
$\overline{C}^*$		concentration cible en CO2 en régime permanent
$S(t)$	ppm	la concentration instantanée en particules moyennée sur la pièce
S_0	ppm	concentration en particules initiale dans la pièce
V	m^3	volume de la pièce
A	h^{-1}	taux de renouvellement d'air en nombre de volume de la pièce par heure
Q_{CO2}	m^3/h	débit de CO2 injecté par personne
Q_{CO2}^*	m^3/h	débit standard de CO2 injecté par personne
n	pers.	nombre de personnes présentes dans la pièce
Q_{VMC}	m^3/h	débit d'extraction d'air par VMC
Q_{air}^+	m^3/h	débit entrant d'air frais par la fenêtre
Q_{air}^-	m^3/h	débit sortant d'air frais par la fenêtre
Q_{inf}	m^3/h	débit d'infiltration (dessous de portes, bouches statiques d'aération)

- Bilan massique de CO2 dans la pièce :

$$V \frac{\partial C(t)}{\partial t} = nQ_{CO2} + Q_{entrant}C_{entrant} - Q_{sortant}C(t) \quad (3.1)$$

- Bilan de masse totale :

$$Q_{inf} - Q_{VMC} + Q_{air}^+ - Q_{air}^- = 0$$

$$\text{avec } Q_{entrant} = Q_{inf}^1 + Q_{air}^+ \text{ et } Q_{sortant} = Q_{inf}^2 + Q_{VMC} + Q_{air}^-$$

- Dans la suite, on néglige Q_{inf}^2 les infiltrations sortantes de la pièce.
- Taux de renouvellement de l'air : $A = Q_{entrant}/V$

3.2.1 Cas des fenêtres fermées

$$Q_{air}^+ = Q_{air}^- = 0$$

$$Q_{entrant} = Q_{inf}^1 \text{ et } Q_{sortant} = Q_{VMC} \longrightarrow Q_{sortant} = Q_{entrant} = Q_{VMC}$$

$$A_{VMC} = Q_{VMC}/V$$

$$C_{entrant} = C_v \text{ (air des pièces intérieures voisines)}$$

L'équation (3.1) devient

$$\frac{\partial C(t)}{\partial t} = \frac{nQ_{CO2}}{V} - A_{VMC} (C(t) - C_v) \quad (3.2)$$

La solution de cette équation est

$$C(t) = C_v + c_1 e^{-A_{VMC} t} + \frac{nQ_{CO2}}{A_{VMC} V} \quad \text{et} \quad C(t=0) = C_0$$

$$\text{soit} \quad \boxed{C(t) = C_0 + \left(C_v - C_0 + \frac{nQ_{CO2}}{A_{VMC} V} \right) (1 - e^{-A_{VMC} t})} \quad (3.3)$$

Remarques

- Dans le cas d'une pièce étanche, ou bien avec un taux de renouvellement d'air négligeable ($A \simeq 0$), on peut considérer le modèle simplifié suivant

$$\frac{\partial C(t)}{\partial t} = \frac{nQ_{CO2}}{V}$$

soit $C(t) = C_0 + \frac{nQ_{CO2}}{V}t$ (3.4)

Pas de régime permanent dans ce cas : c'est du remplissage infini !

- En régime permanent : $\bar{C} = C_v + \frac{nQ_{CO2}}{A_{VMC} V}$ (concentration indépendante de C_0 !)

3.2.2 Cas des fenêtres ouvertes

On néglige Q_{inf}^1 devant les autres débits.

$$Q_{entrant} = Q_{air}^+ \text{ et } Q_{sortant} = Q_{VMC} + Q_{air}^- \longrightarrow Q_{sortant} = Q_{entrant} = Q_{air}^+$$

$$A_f = Q_{air}^+ / V$$

$$C_{entrant} = C_e \text{ (air extérieur)}$$

L'équation (3.1) devient

$$\frac{\partial C(t)}{\partial t} = \frac{nQ_{CO2}}{V} - A_f (C(t) - C_e) \quad (3.5)$$

La solution de cette équation est

$$C(t) = C_0 + \left(C_e - C_0 + \frac{nQ_{CO2}}{A_f V} \right) (1 - e^{-A_f t}) \quad (3.6)$$

Remarque

- En régime permanent : $\bar{C} = C_e + \frac{nQ_{CO2}}{A_f V}$

3.3 Dispersion d'agents pathogènes : modèle de Wells-Riley

L'équation de transport du polluant est définie comme :

$$\frac{\partial C}{\partial t} + \nabla \cdot (uC) = \nabla \cdot (D\nabla C) + S \quad (3.7)$$

u le vecteur vitesse en $m.s^{-1}$, D le coefficient de diffusion en $m^2.s^{-1}$, C la concentration de perte et S le terme source en $m^{-3}.s^{-1}$.

L'intégration de cette équation conduit à : $C(t) = \frac{q}{\lambda V} (1 - e^{-\lambda t})$

V est le volume de la pièce en m^3 , q est le taux de génération d'agents pathogènes en s^{-1} et λ est un coefficient de perte en s^{-1} et t le temps en s .

Le nombre total de particules inhalées par un individu est lié au champ de concentration, selon $d(t) = \int_0^t p \bar{C}(\tau) d\tau$
 p est le taux de ventilation pulmonaire, $\bar{C}(\tau)$ représente le champ de concentration moyen dans l'hypothèse d'une structure homogène en m^{-3}

Combinée à une fonction de relation exposition-réponse exponentielle, la probabilité d'infection peut être estimée selon :

$$P \equiv \frac{N_i}{N_s} = 1 - e^{-d/k} \quad (3.8)$$

où k est une constante qui dépend de l'infectiosité du virus, N_i est le nombre de personnes infectées et N_s le nombre de personnes qui risquent d'être infectées.

Distribution de la concentration de contaminant dans un champ d'écoulement

$$\bar{C} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \frac{1}{V} \int_{\Omega} C(x, t) dV. \quad (3.9)$$

et

$$C_{std}^2 = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \frac{1}{V} \int_{\Omega} (C(x, t) - \bar{C})^2 dV \quad (3.10)$$

où $\bar{C}$ est la moyenne de la concentration spatiale et C_{std}^2 l'écart type de la concentration. $C(x, t)$ est la concentration locale à un temps t et N est le nombre de réalisations.

La probabilité d'être infecté, dans un milieu homogène et dans un espace confiné : Le modèle de Wells-Riley nous dit que :

$$P = \frac{C}{S} = 1 - \exp\left(-\frac{Iqpt}{Q}\right) \quad (3.11)$$

Où P est la probabilité d'infection, C le nombre de cas infectés, S le nombre de personnes susceptibles d'être infectées, I le nombre de personnes infectées, p le taux de ventilation pulmonaire pour une personne en $[m^3 \cdot h^{-1}]$, t le temps d'exposition, Q la ventilation extérieure et q le taux de génération de quanta.

En prenant en compte le volume d'air expiré, l'équation devient :

$$P = 1 - \exp\left(-\frac{\bar{f}Iqt}{n}\right) \quad (3.12)$$

$\bar{f}$ est la fraction moyenne de volume d'air expiré, n le nombre total de personnes dans le lieu.

Probabilité d'infection, basée sur la dilution

$$P_D = 1 - e^{-\int_0^T \frac{\Phi p_{susceptible} q}{p_{infecteur} D(t)} dt} \quad (3.13)$$

où $C_{quantum}(t)$ est la concentration de quantum [quanta/m³], $D(t)$ est le ratio de dilution pour une trajectoire et un temps d'exposition donné.

Résolutions des équations de Wells-Riley par une méthode d'intégration CFD avec une approche Eulérienne de la dynamique des fluides. On peut écrire l'équation de Navier-Stokes :

$$\frac{\partial \Phi}{\partial \tau} + \nabla \cdot (\rho \Phi v - \Gamma_{\Phi} \nabla \Phi) = S_{\Phi} \quad (3.14)$$

où Φ est la concentration de contaminants, τ le temps, ρ est la densité de l'air, v est le vecteur vitesse, Γ_{Φ}

est le coefficient de diffusion et S_Φ est le débit massique par unité de volume.

Cette approche permet de calculer le mouvement et le dépôt de particules fines. Le schéma des particules dans la cellule est appliqué, pour corréler la concentration avec les trajectoires sur une base cellulaire :

$$\overline{C}_j = \left(\frac{M \sum_{i=1}^n dt_{ij}}{V_j} \right) \quad (3.15)$$

M est le débit massique suivant la trajectoire. V est le volume de la cellule utilisée dans le calcul de la concentration. dt_{ij} le temps de "séjour" des particules avec la i ème trajectoire et la j ème cellule.

En utilisant la concentration de contaminant inhalé, le risque d'être infecté peut être déterminé :

$$P_i = 1 - \exp(-C_{q,i}pt) \quad (3.16)$$

Où P_i est le risque d'infection pour une personne i , $C_{q,i}$ est la susceptibilité d'inhaler une concentration de contaminant, p est le débit respiratoire et t le temps d'exposition.

Chapitre 4

Résultats à $Ra = 5 \cdot 10^7$

Dans ce chapitre, nous observons et nous interprétons les résultats obtenus par les simulations de chacun des cas, afin de les confronter aux cas analytiques et théoriques.

4.1 Visualisation et analyse de l'écoulement

4.1.1 Écoulement de la configuration RBV

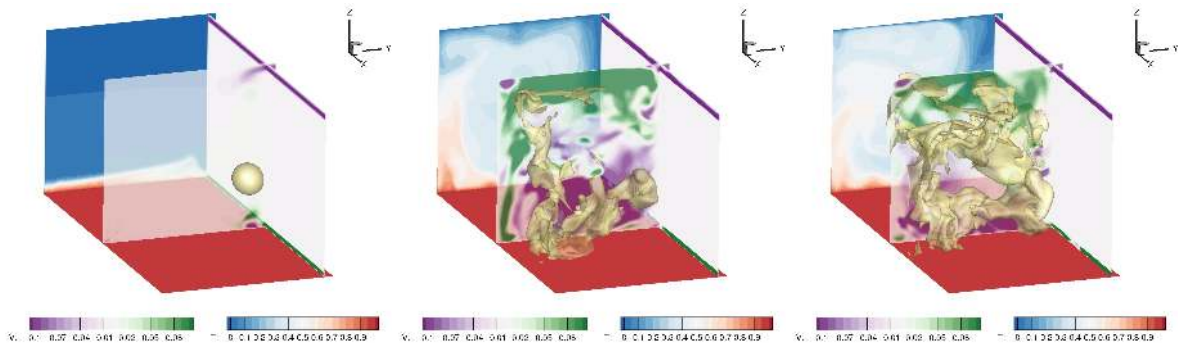


FIGURE 4.1 – Rayleigh Bénard ventilé à différents instants; Visualisation 3D de l'iso-surface du polluant, de la vitesse et de la température

Prenons la configuration Rayleigh Bénard ventilé; puisque la température initiale du fluide est nulle, une diffusion se met alors en place de façon homogène du bas de la cuve vers le haut de celle-ci. La ventilation est apportée progressivement lors de cette diffusion pour éviter un gradient de vitesse pouvant engendrer des instabilités numérique. Le fluide est injecté à la température 0. Une phase d'établissement du régime turbulent se met en place jusqu'à ce qu'on observe la convection et la ventilation dominer l'écoulement. Un vortex est formé selon l'axe x , le sens de rotation est trigonométrique. Voir les figures 4.1 et 4.3. On observe, dans la cellule, des

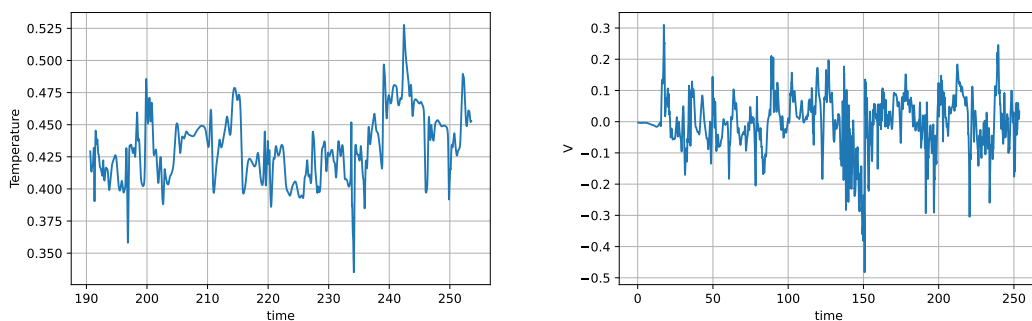


FIGURE 4.2 – Mesure de la vitesse et de la température au centre de la cellule; dans le cas RBV

variation de vitesse et de température qui semble être régulière. (Voir la figure 4.2) Ces variations de température ainsi que l'évolution de la vitesse peut donc être décrite en par une décomposition en modes propres. D'après Mommert et al. [2020] l'évolution de la de température s'écrit comme : $f(X) = \sum (A_n \cos(\frac{n\pi X}{L})) + T_0$, avec X L des données de configuration, T_0 la température moyenne de la cellule et A_n l'amplitude des modes propres. (voir leur représentation 2 en annexe).

On observe dans notre code que des températures négative de l'ordre de 10^{-4} , apparaissent de façon spontanée en fin de simulation, nous discuterons de cela plus en détails dans la suite.

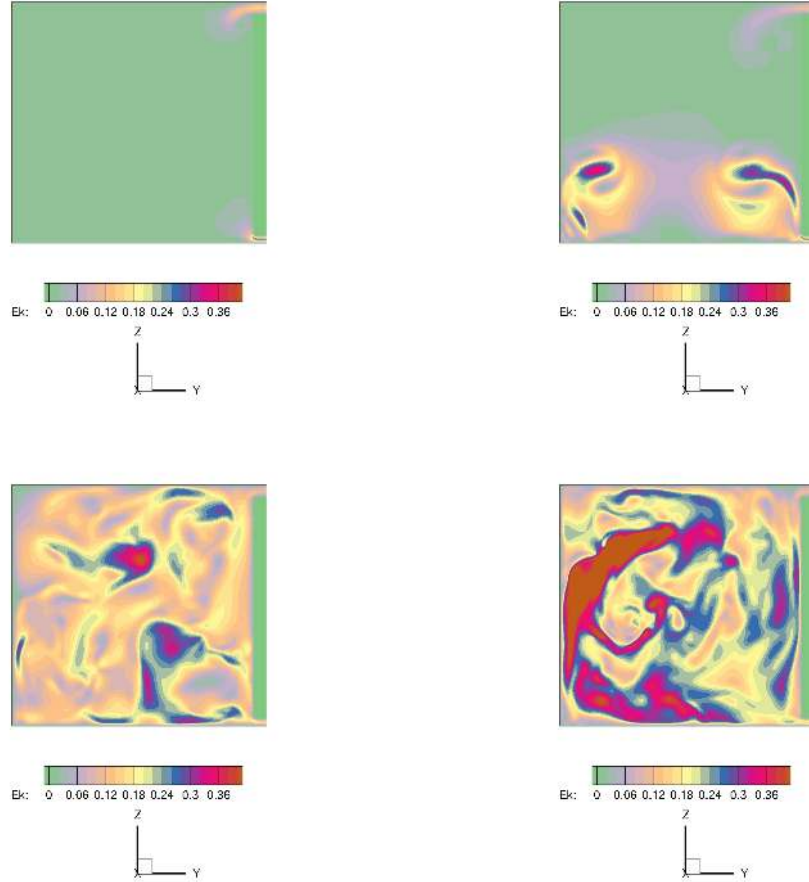


FIGURE 4.3 – Visualisation 2D de l'évolution de l'énergie cinétique dans le cas Rayleigh Bénard ventilé

4.1.2 Écoulement de la configuration RBV-GWall

Dans la configuration des distributions gaussienne de température dans le plan 2D (RBV-GW), la température maximale du sol est 1 et la température initiale du fluide est nulle. Une diffusion de la température se met alors en place. Cependant elle se fait de façon nonhomogène. En effet, des panaches apparaissent au-dessus des distributions de température, la vitesse convective du fluide dans l'espace varie fortement dans le plan XY. L'air injecté à la température 0 rencontre, le long de l'axe x, l'écoulement hétérogène en vitesse et température. L'écoulement engendré n'est donc pas homogène selon l'axe X et renforce le phénomène de turbulence. Un vortex est formé selon l'axe x, le sens de rotation est anti-trigonométrique, c'est-à-dire dans le sens d'injection de la ventilation, l'écoulement est plus turbulent que précédemment. Voir les figures 4.4 et 4.5

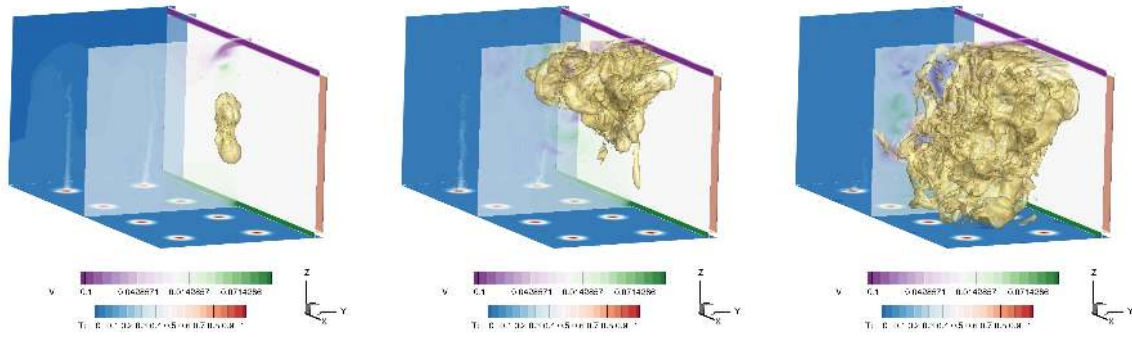


FIGURE 4.4 – Distribution Gaussienne de température à différents instants ; Visualisation 3D de l'iso-surface du polluant, de la vitesse et de la température

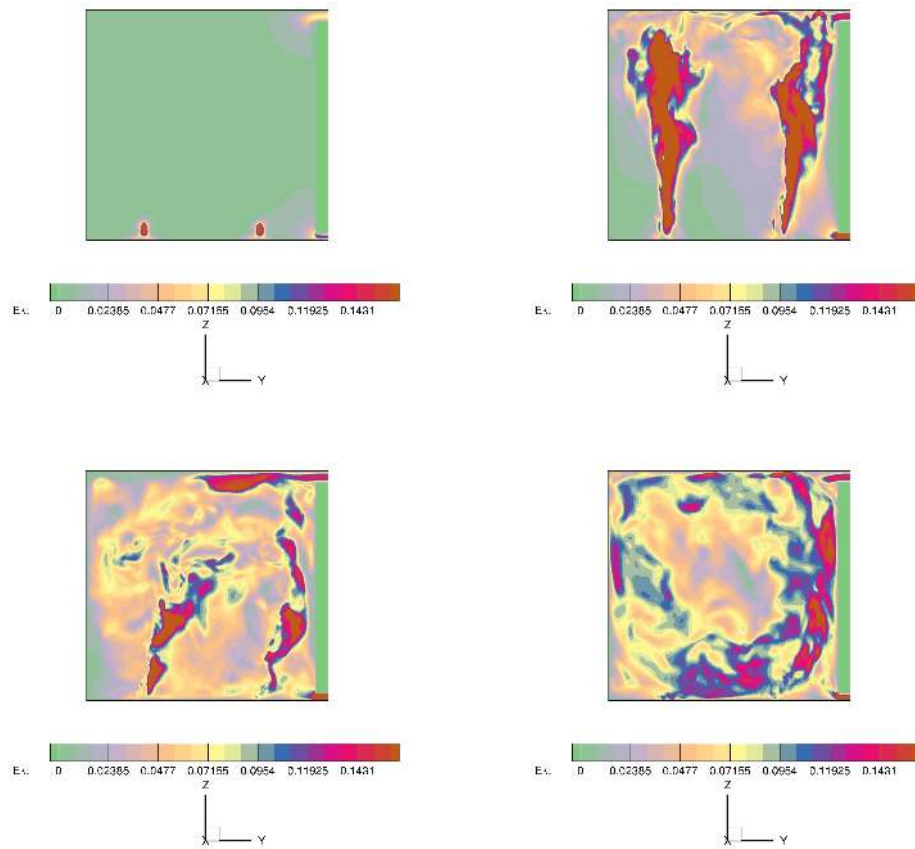


FIGURE 4.5 – Visualisation 2D de l'évolution de l'énergie cinétique pour la distribution de température dans le plan

4.1.3 Écoulement de la configuration RBV-GVol

Dans la configuration des distributions gaussiennes de chaleur, dans le volume de la cellule (RBV-GV), Les sources de chaleur sont à quasi mi-hauteur, elles réchauffent le fluide de façon unilatérale et mettent le fluide en mouvement verticale. Des colonnes de convection sont alors observées. Un vortex est formé selon l'axe x, le sens de rotation est anti-trigonométrique, il tourne dans le sens d'injection de la ventilation. On observe cependant l'apparition de températures négatives de l'ordre de 10^{-4} dès le début de la simulation, celle-ci va croître au cours de la simulation jusqu'à atteindre des valeurs non négligeables de l'ordre de 10^{-1} . Ces valeurs sont dues à une instabilité numérique, causée par un gradient de température trop important au niveau des gaussiennes. Dans le but d'éliminer ces erreurs plusieurs essais ont été réalisés, tel que changer la largeur des gaussiennes, faire évoluer progressivement le nombre de Rayleigh, changer le pas de temps et

enfin modifier le maillage. Malheureusement seule la dernière option semble porter ses fruits, or elle entraîne une augmentation considérable du temps de calcul et par manque de temps elle n'a pas pu être réalisée. Nous gardons alors dans l'étude uniquement les données non aberrantes, en d'autres termes, où l'instabilité spatiale n'est pas très importante.

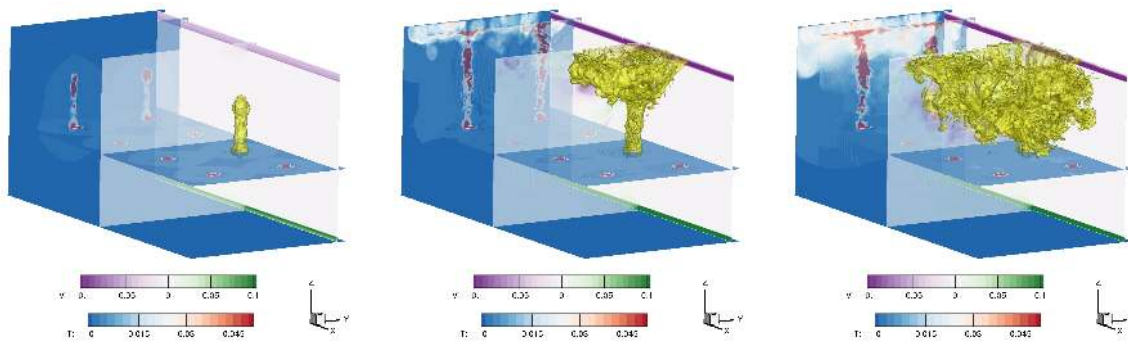


FIGURE 4.6 – Visualisation 3D de l'iso-surface du polluant, de la vitesse et de la température. Dans le cas d'une distribution gaussienne de chaleur dans le volume

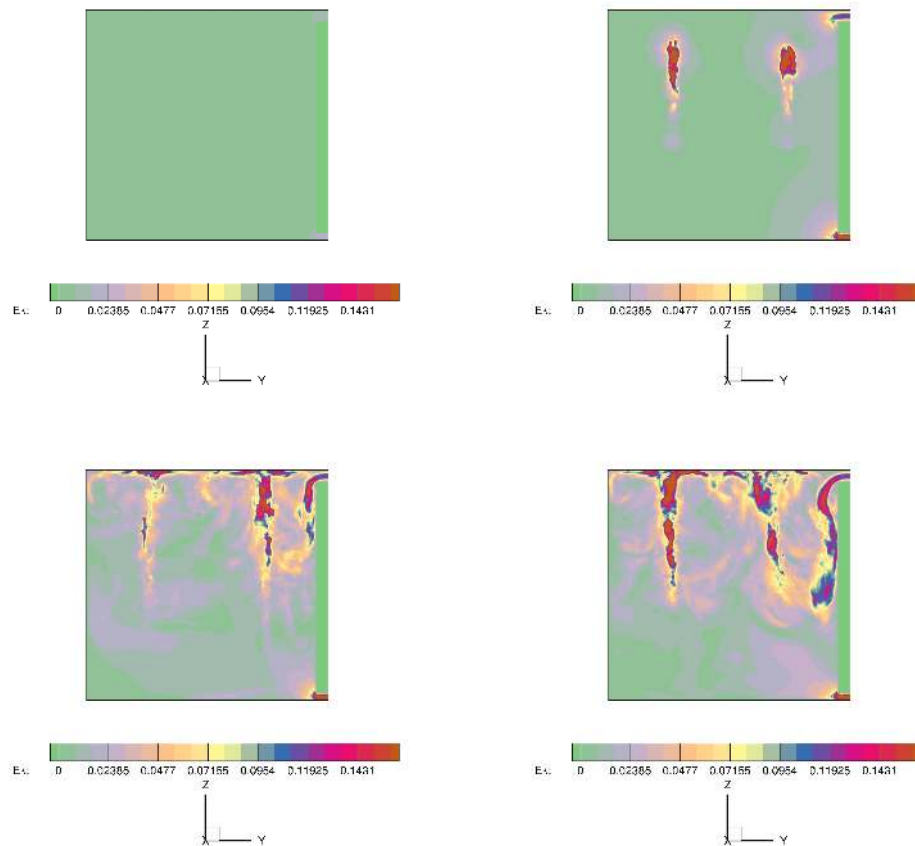


FIGURE 4.7 – Visualisation 2D de l'évolution de l'énergie cinétique dans le cas d'une distribution gaussienne de source de chaleur dans le volume de la cellule

4.2 Distribution de la concentration

4.2.1 Distribution de la concentration dans le cas RBV

Le polluant évoluant en même temps que l'écoulement, se diffuse de façon unilatérale. Il sera d'abord entraîné avant d'être entraîné par l'écoulement dû à la diffusion thermique puis dispersé par l'écoulement turbulent. On peut le constater suivre cette évolution avec l'isosurface de polluant sur la figure 4.1.

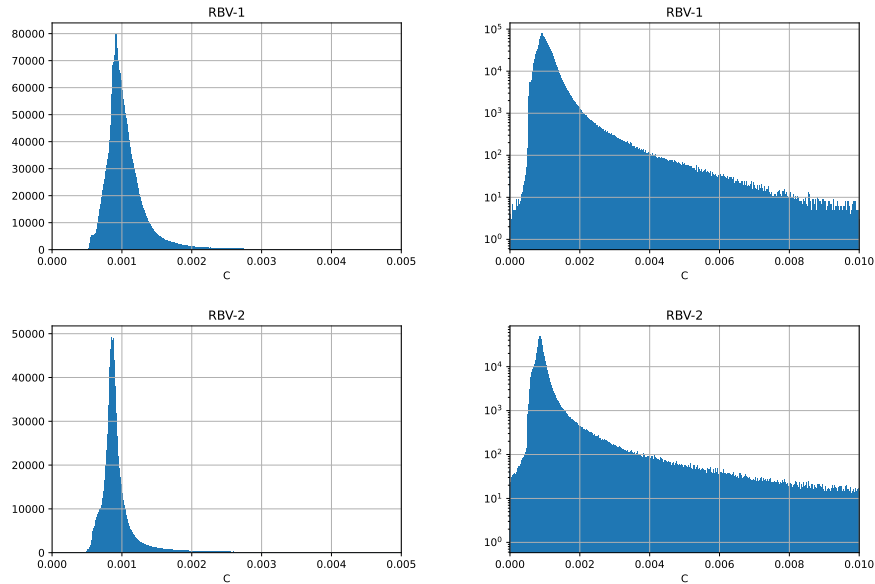


FIGURE 4.8 – PDF de la concentration de polluant pour un sous volume, dans les cas RBV 1 et RBV 2

Nous avons réalisé plusieurs études sur le volume total de la cellule, des sous-volumes de la cellule ainsi que des points fixes. Prenons comme exemple un sous-volume centré dans la cellule. Plus précisément en $x \in (0.75; 1.75)$, $y \in (0.2; 0.8)$ et $z \in (0.45; 0.7)$. Cela représente le sous espace dimensionné $x[1.88; 4.36]$ mètre, $y[0.50; 1.99]$ mètre, et $z[2.28; 3.43]$ mètre. L'histogramme est obtenu sur un intervalle de temps simulé $\Delta T = 30$ où régime est établi. Voir la figure 4.8 On constate rapidement que sur plusieurs de millions de cellule la valeurs 0 n'apparaît que très peu. On observe un double pic de concentration dans les environs de 0.0008. Puis une distribution moins importante, plus hétérogène des valeurs de concentration allant de 0.002 à 0.010. En comparaison avec RBV-2, qui est lui plus centré, son écart-type est plus faible.

Voir l'évolution de la concentration dans les plans XY, XZ et ZY en annexe (figures 3, 4 et 5).

4.2.2 Distribution de la concentration pour le cas RBV-GWall

Le polluant est positionné au-dessus d'une source de température, là où la diffusion thermique et la vitesse convective est plus forte. Le vortex formé par l'écoulement disperse le polluant. D'après l'analyse sur l'écoulement, réaliser dans la partie précédente, l'écoulement est plus turbulent et non-homogène que dans le cas RBV classique. Par conséquent, le polluant est donc plus dispersé par l'écoulement. (voir l'iso-surface du polluant dans la partie précédente).

Afin de confronter les cas, les mêmes études ont été réalisées. Sur le sous-volume et un intervalle de temps simulé identique : Dans le cas RBV GW 1 la distribution est moins centrée autour d'un point et se rapproche plus d'une gaussienne. Le polluant est donc plus dispersé dans l'espace. On peut distinguer 3 zones :

- La zone lointaine, proche des limites où la valeur de la concentration est proche de 0.
- La zone avec la plus importante, où la concentration a une valeur moyenne d'environ 0.001.
- Et enfin la partie supérieure à 0.002, la zone très proche de la source où la concentration est élevée.

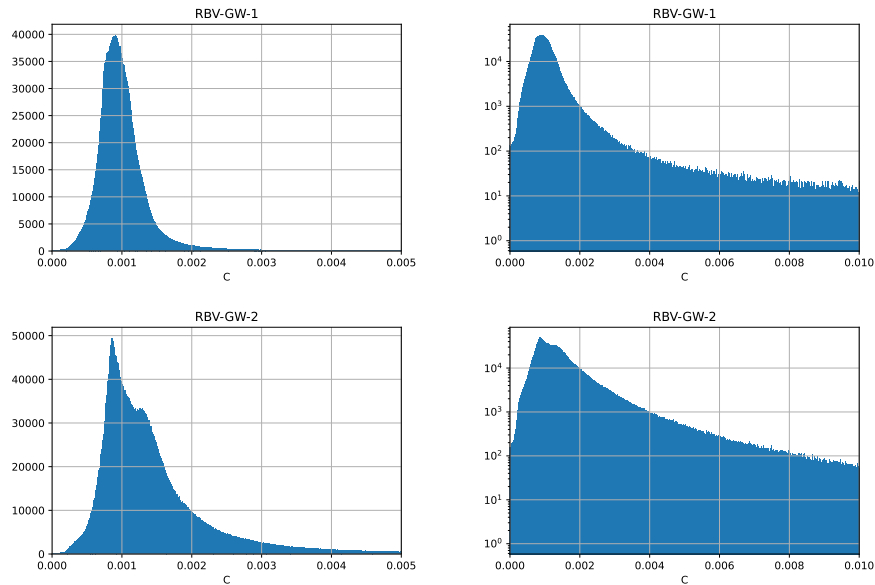


FIGURE 4.9 – PDF de la concentration de polluant pour un sous volume, dans le cas RBV-GWall

Dans le cas RBV GW 2 la distribution est très différente du cas RBV GW 1, on voit un nouveau phénomène de dispersion presque aussi important, prépondérant et identique au cas 1. Cela peut s'expliquer par la forme du vortex engendré par l'écoulement, le fluide étant proche de la paroi sans ventilation il est pris plus directement dans le souffle de la ventilation. Voir l'évolution de la concentration dans les plans XY et ZY en annexe. (figures 6, 7 et 8)

4.2.3 Distribution de la concentration pour le cas RBV-GVol

Ici la source de polluant coïncide avec une source de chaleur. La diffusion thermique, la convection du polluant se fait alors dès les premiers pas de temps. Une colonne de polluant s'élève jusqu'à la paroi supérieure, puis redescend. Le polluant est distribuée dans l'espace par le phénomène de convection et de ventilation. Puisqu'il n'y a pas de source de chaleur dans les parties basses de la cellule, le polluant a tendance à migrer vers le haut. (Voir l'iso-surface du polluant sur la figure 4.6 et de l'évolution de la concentration dans les plans XY, XZ et ZY en annexe ; figures 9 10 et 11). Les histogrammes sont réalisés avant que le régime soit établi. Ils ne peuvent donc pas être comparés aux 2 autres cas. Même si les données en régime établi semblent plus tôt tendre vers le cas RBV-GV, or nous ne pouvons pas valider s'est donnée à cause des instabilités spatiale qui divergent de la réalité. (Voir en annexe, un histogramme de concentration en régime établie, mais non valide).

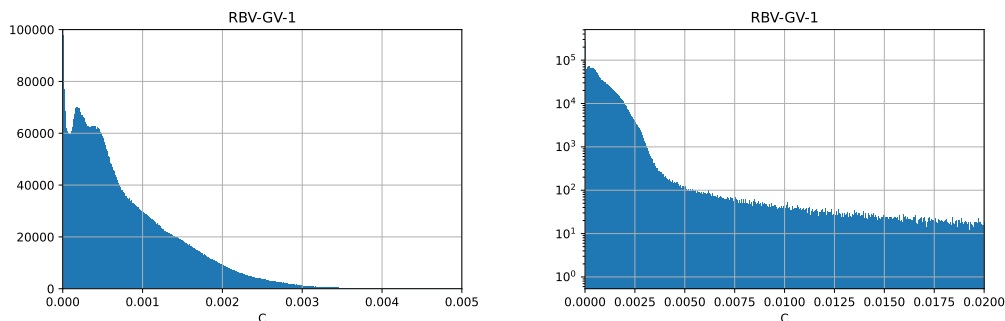


FIGURE 4.10 – PDF de la concentration de polluant pour un sous volume, dans le cas RBV-GVol

4.3 Évolution temporelle

Nous avons placé une trentaine de sondes dans l'espace, afin de suivre l'évolution de la concentration dans l'espace au cours du temps. Prenons par exemple l'évolution de la concentration dans le temps pour 8 sondes plan a mis hauteur à chaque position d'une personne dans l'espace.

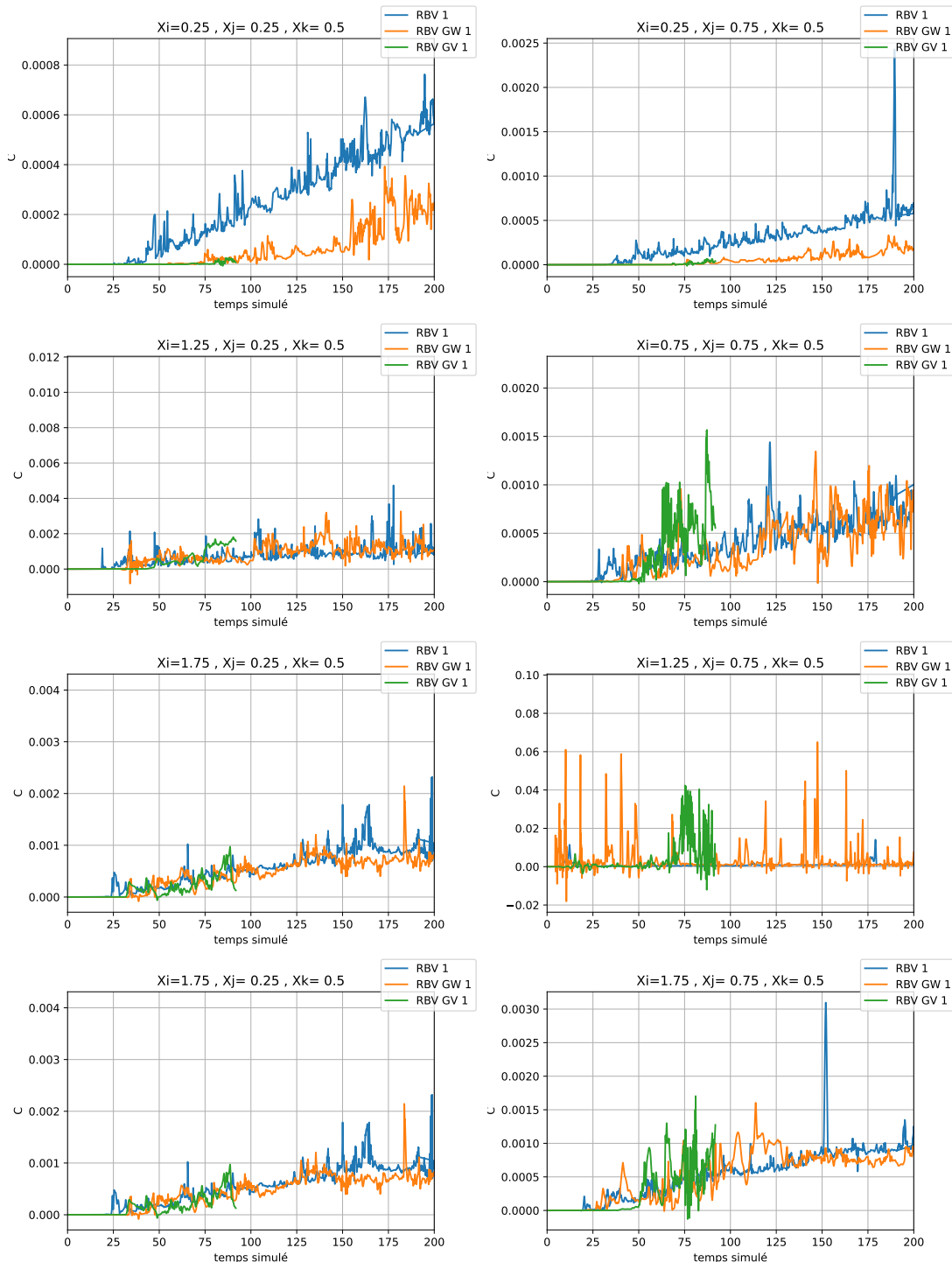


FIGURE 4.11 – Évolution adimensionnée de la concentration de polluant en fonction du temps , en 8 points de l'espace, dans les cas RBV1, RBV GW1 et RBV GV1

On observe bien une dispersion plus homogène dans l'espace pour le cas Rayleigh Bénard Ventilé 1. On peut distinguer nettement les endroits où le risque de contamination serait plus fort. En toute logique les personnes les plus proches de la source sont plus exposées et les personnes les plus éloignées beaucoup moins. Par exemple vers le plan $x = 0$ la concentration y est plus faible qu'à l'autre extrémité, au plan plus proche de la

source. Dans de tel cas d'études pour un temps de long (deux heures) l'équation de Wells-Riley donne un risque d'infection de 99%.

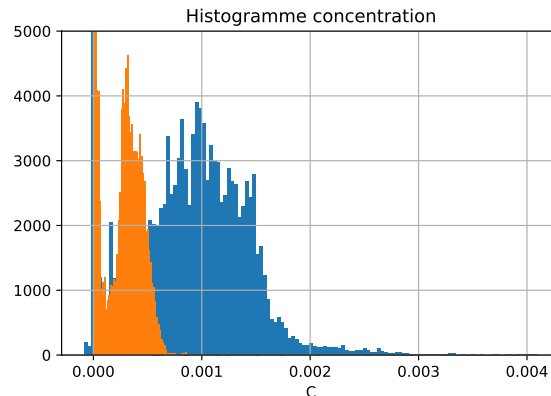


FIGURE 4.12 – Histogramme de la concentration de polluant en 2 points de l'espace pour le cas RBV 1, en bleu le point (1.25 ; 0.25 ; 0.5) en jaune le point (0.25 ; 0.25 ; 0.5) dans les cas RBV1, RBV GW1 et RBV GV1

Prenons le cas RBVGW 1 la concentration moyenne au point (0.25 ; 0.25 ; 0.5) et au point (1.25 ; 0.25 ; 0.5). En valeur adimensionnée elle est de 0.001 pour le point le plus éloigné de la source alors qu'en (1.25 ; 0.25 ; 0.5) elle est de 0.00029. Elle est presque 4 fois plus importante, or le risque d'infection est exponentiellement proportionnel à la concentration. La différence du risque de probabilité dans l'espace est significative et non négligeable.

4.3.1 Comparaison au modèle analytique

Suivons l'évolution globale de la concentration au cours du temps. Nous réalisons une somme de la concentration d'air contaminé sur tout le volume en fonction du temps, du temps simulé 0 jusqu'au temps 300. L'injection de polluant étant identique et adimensionnée dans chacun des cas, nous pouvons mener l'étude sur un seul cas.

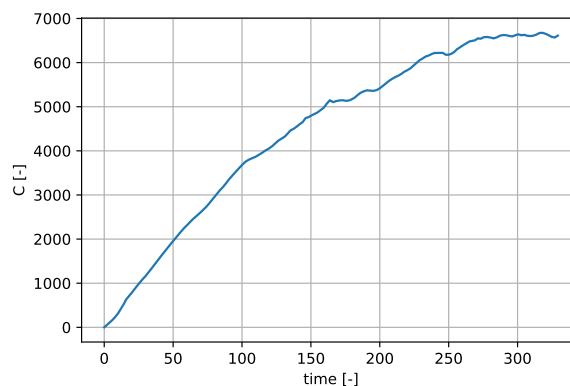


FIGURE 4.13 – Évolution de la concentration de polluant dans la cellule

On constate une courbe qui évolue de façon exponentielle vers une valeur constante. Ce phénomène d'évolution de la concentration en fonction du temps correspond aux équations de l'évolution de CO_2 dans une cellule ouverte (3.6). En comparaison avec une étude expérimentale ayant été menée au Laboratoire de Physique et mécanique des milieux hétérogènes (PMMH) nous observons les mêmes phénomènes, c'est-à-dire une phase transitoire puis un régime permanent où le taux de renouvellement de l'air est constant au cours du temps.

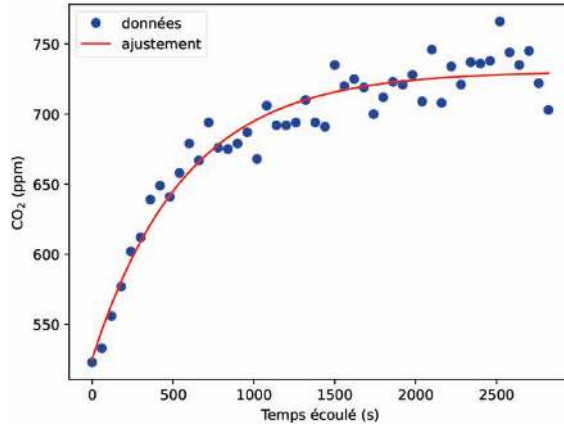


FIGURE 4.14 – Concentration en CO₂ (en ppm) en fonction du temps en seconde. Points bleus : données expérimentales - ligne rouge : ajustement exponentiel par l'équation ; Expérience réalisé par le PMMH, SEMIN [2022]

Faisons alors une application numérique des équations (3.6) afin de vérifier les valeurs numériques correspondantes. On a dans notre cas d'études (voir Chapitre 2) :

$$V_{in} = 4.7 \cdot 10^{-2} \text{ m.s}^{-1}$$

$$Section = 2 \cdot 0.05 \cdot 2.5 \cdot 2.5 = 0.625 \text{ m}^2$$

$$\rho_{air} = 1.17 \text{ kg.m}^{-3}$$

$$Q_{VMC} = V_{in} \cdot Section \cdot \rho_{air}$$

$$Q_{VMC} = 3.44 \cdot 10^{-2}$$

$$Q_{CO_2} = Q_{chomme} = 1.17 \cdot 10^{-4} \text{ kg.s}^{-1}$$

$$C_{permanent} = \frac{Q_{CO_2}}{Q_{VMC}} = \frac{1.17 \cdot 10^{-4}}{3.44 \cdot 10^{-2}} = 0.0034 [-]$$

Dans les parties précédentes nous n'avons mis en évidence qu'une concentration sans dimension d'environ $C = 0.001 [-]$ dominée en majeure partie la cellule, que ce soit pour les sous-volumes ou pour les sondes. Bien que les valeurs soient du même ordre de grandeur on constate un écart considérable. Une différence, de 3 à 4 fois plus grande, entre la théorie en mélange parfait de l'air établi sur la conservation des débits et notre modélisation numérique turbulente. Afin de vérifier que cette différence n'est pas due à régime totalement établi, nous réalisons un histogramme uniquement sur les derniers pas de temps. Exemple RBVGW2, la valeur

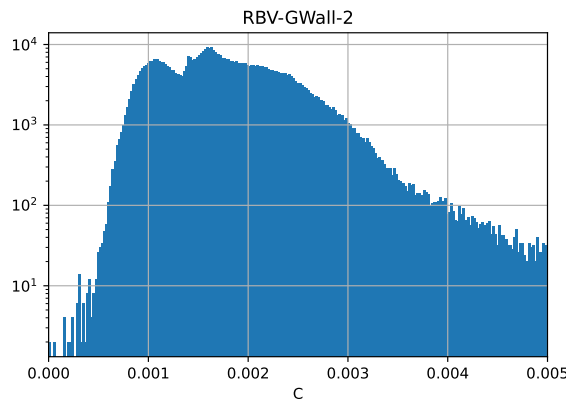


FIGURE 4.15 – Histogramme sur un sous volume pour, le dernier pas de temps

dominante n'est pas $C = 0.003 [-]$ de plus on observe bien que plusieurs phénomènes de distribution de concentration sont mis en jeu et ne peuvent donc pas être décrit par une équation de mélange parfait. Cependant, en toute logique si $C = 0.003 [-]$ en moyenne nous devons tout de même observer des valeurs supérieures à $C = 0.003 [-]$, sauf si le polluant a été absorbé par la ventilation.

Chapitre 5

Conclusion

En résumé, le risque qu'une personne soit infectée par un virus aéroporté dépend de la quantité de quanta de virus inhalée par une personne, et donc de la concentration de quanta viraux dans l'air qu'une personne inhale. Dans un espace fermé, cette quantité va dépendre de la concentration globale de l'air, du nombre de contaminé, du temps d'exposition de la personne dans la pièce. . . Cependant, une source ponctuelle et constante de quanta de virus dans un environnement fermé, n'est pas uniformément répartie dans l'environnement fermé. Mais sa propagation est fonction de certains paramètres combinés. Nos recherches nous ont permis de mettre en évidence plusieurs paramètres clés de ce risque de contamination. Premièrement, les gradients de température dans l'espace rendent l'écoulement turbulent. Cependant, les lignes de courant qui transportent les polluants résultent de la sommation des modes d'écoulement naturel. La propagation des polluants dépend donc des modes propres qui régissent l'écoulement. Il a ensuite été observé que plus les variations de température dans la cellule sont complexes plus la caractérisation de l'écoulement est plus difficile et par conséquent la distribution de la concentration est difficile. Enfin, le risque de contamination dépend de la position relative des contaminants et de la ventilation par rapport à la personne à risque. En effet, il a été montré que la position du contaminant au sein de la cellule affecte directement la dispersion du contaminant, car il dépend directement de sa position dans le flux généré par l'aération et l'instabilité de Rayleigh-Bénard. Au cours de ce stage, nous avons mené trois études de cas dans deux configurations différentes. Deux des trois cas sont physiquement valides. Le dernier cas, RBVGV, diverge et demande une redéfinition du maillage. Les sources gaussiennes de chaleur mais aussi la source gaussienne de pollution ont besoin d'un maillage plus fin pour que la simulation numérique soit stable. Alors on pourra augmenter le nombre de Rayleigh et de Reynolds, car il sera intéressant de voir l'évolution des polluants dans des flux plus turbulents à l'avenir. D'après l'expérience de Göttingen on observe des changements spontanés de modes propres d'écoulement. En d'autres termes, notre unique vortex pourrait se décomposer en plusieurs vortex et réaliser des rotations autour de l'axe z . On ne peut qu'imaginer les conséquences d'un tel changement d'écoulement sur l'évolution d'un virus dans l'environnement.

Bibliographie

- M. L. A. Zivelonghi. Mitigating aerosol infection risk in school buildings : the role of natural ventilation, volume, occupancy and co2 monitoring. *Building and Environment*, 204 :108139, 2021.
- Y. Guo, H. Qian, Z. Sun, J. Cao., F. Liu, X. Luo, and Y. Zhang. Assessing and controlling infection risk with wells-riley model and spatial flow impact factor (sfif). *Sustainable Cities and Society*, 67 :102719, 2021.
- M. Mommert, D. Schiepel, D. Schmeling, and C. Wagner. Reversals of coherent structures in turbulent mixed convection. *J. of Fluid Mechanics*, 904 :A33, 2020.
- D. Schmeling, J. Bosbach, and C. Wagner. Oscillations of the large-scale circulation in turbulent mixed convection in a closed rectangular cavity. *Exp. Fluids*, 54 :1517, 2013.
- B. SEMIN. La mesure du taux de co2. *Union des professeurs de physique et de chimie*, 116 :467, 2022.
- S. Tan, Z. Zhang, K. Maki, K. Fidkowski, and J. Capeceelatro. Beyond well-mixed : A simple probabilistic model of airborne disease transmission in indoor spaces. *Indoor air*, 32(3) :e13015, 2022.
- S. Zhang and Z. Lin. Dilution-based evaluation of airborne infection risk - thorough expansion of wells-riley model. *Building and Environment*, 194 :107674, 2021.

.1 Glossaire

- Panache : une colonne de fluide ayant une température ou une composition différente de celle de l'air environnant ;
- Velocimétrie : technique permettant de mesurer la vitesse du fluide ;
- Aérosol : Suspension de particules dans un gaz ;
- CFD : L'étude des mouvements d'un fluide, et de leurs effets, par la résolution numérique des équations régissant le fluide ;
- Modèle probabiliste : Un espace de probabilité auquel s'ajoute la convention de correspondance entre les éléments de cet espace et un secteur particulier de la réalité ;
- SFIF : Le facteur d'impact du flux spatial.
- Quanta : le nombre minimum d'agents pathogènes nécessaires pour infecter une personne, qui peut consister d'une ou de plusieurs particules infectieuses. Un quantum correspond à la quantité d'agents pathogènes nécessaire pour provoquer un risque d'infection de 63,2 (c'est-à-dire : $1 - e^{-1}$)

.2 Description du code SUNFLUIDH

SUNFLUIDH est un logiciel développé en 2011 par Yann Fraigneau au sein du laboratoire LIMSI. Ce code fournit des capacités de simulation de dynamique des fluides (CFD), pour une variété d'applications physiques et multiphysiques. Il a été développé pour simuler des flux incompressibles, dilatables 2D et 3D sous des hypothèses de faible nombre de Mach. Le code couvre une large gamme d'écoulements tels que la convection forcée, l'écoulement turbulent, l'écoulement diphasique incompressible. Penchons-nous alors sur l'intégration numérique des équations de Navier–Stokes.

.2.1 Maillage décalé

Toutes les méthodes numériques utilisées par sunfluidh sont basées sur une approche volumes finis d'ordre deux en espace et en temps. La discrétisation spatiale des équations est réalisée sur maillages décalés. Ici les

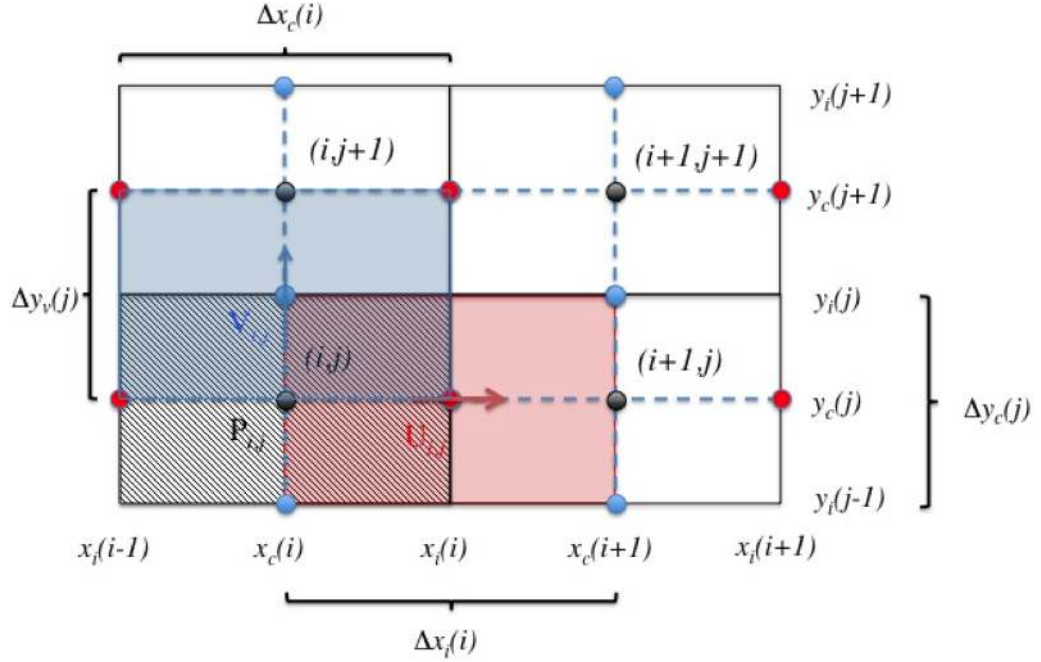


FIGURE 1 – La représentation discrète des champs de vitesse et de pression est effectuée sur maillages décalés.

grandeurs scalaires, telles que la Pression, sont définies au centre de la maille alors que les grandeurs vectorielles, telles que les vitesses U , V et W sont définies sur les interfaces. Cette formulation assure une meilleure stabilité numérique et assure la concordance des opérateurs gradient, divergence et laplacien discrétisés à l'ordre 2 et permet de respecter ainsi les relations vectorielles qui les relient.

les coordonnées discrètes $x_c(i)$ et $y_c(j)$ définissent la position du centre de la maille $M_c(i, j)$, où sont localisées les grandeurs scalaires. Et les coordonnées $x_i(i)$ et $y_i(j)$ définissent la position des interfaces supérieures de la maille (i, j) et serviront à repérer les composantes de vitesse. Les relations entre les coordonnées des interfaces et centrées sont :

$$x_c(i) = \frac{x_i(i-1) + x_i(i)}{2}$$

$$y_c(i) = \frac{y_i(i-1) + y_i(i)}{2}$$

.2.2 Discrétisation des équations de Navier-Stokes

On définit dans cette partie l'équation de Navier Stokes comme :

$$\frac{\partial \vec{V}}{\partial t} + NL(\vec{V}) = -\frac{1}{\rho} \nabla P + L(\vec{V})$$

où L est l'opérateur associé aux flux visqueux et NL est l'opérateur rapportant aux flux de convection. Dans le cas des flux de convection, deux variantes couramment utilisées sont présentées : la formulation conservative ($NL = \nabla \cdot (t \vec{V} \cdot \vec{V})$) et la formulation convective ($NL = (\vec{V} \cdot \nabla) \vec{V}$)

.2.3 Discrétisation temporelle des équations de Navier-Stokes

La discrétisation temporelle des équations de Navier-Stokes repose sur un schéma de type Euler retardé d'ordre deux, couramment appelé BDF2 pour Backward Differentiation Formula. Si le pas de temps d'intégration numérique Δt est constant, le schéma BDF2 s'écrit de la façon suivante :

$$\left(\frac{\partial \mathbf{V}}{\partial t}\right)^{n+1} = \frac{3\mathbf{V}^{n+1} - 4\mathbf{V}^n + \mathbf{V}^{n-1}}{2\Delta t} + O(\Delta t^2)$$

où $\mathbf{V}$ est défini comme les composante vitesses (U,V). L'exposant n indique l'état du champ de vitesses à l'instant t_n . Dans le but de relaxer la contrainte de stabilité numérique sur le pas de temps, sunfluidh utilise une version semi implicite des équations de Navier–Stokes, c'est à dire que seuls les termes visqueux sont définis à l'instant t_{n+1} . Le bilan des flux convectifs NL est estimé à l'instant t_{n+1} par extrapolation linéaire des flux calculés aux instants t_n et t_{n-1} comme suit :

$$NL^{n+1} = 2NL^n - NL^{n-1}$$

.2.4 Méthode de prédiction–projection incrémentale

Explication de la méthode

La méthode de prédiction-projection incrémentale permet à la fois de calculer la mise à jour du champ de pression P^{n+1} et de satisfaire la contrainte $\nabla \cdot \mathbf{V}^{n+1} = 0$. Elle repose sur le théorème de Hodge–Helmholtz. Soit un champ vectoriel $\vec{V}^*$ de classe $C^1(\Omega, R^3)$ ou Ω est soit un domaine compact et connexe de frontière $\partial\Omega$ supposée régulière (ou régulière par morceaux), soit R^3 lui-même. Alors $\exists \vec{A} \in \Omega$ et $\exists \psi \in \Omega$ tel que :

$$\vec{V}^* = \nabla \times \vec{A} + \nabla \psi$$

Si un champ vectoriel $\vec{V}$ est solénoïdal ($\nabla \cdot \vec{V} = 0$), alors $\vec{V}$ dérive d'un potentiel vecteur, c'est à dire que $\vec{V} = \nabla \times \vec{A}$

Appelons $\vec{V}$ le champ de vitesse obtenu à t_{n+1} à partir de l'intégration des équations de Navier–Stokes suivant la méthode décrite précédemment. Ce champ n'est pas à divergence nulle, mais à partir de la décomposition de Hodge–Helmholtz, il est possible de définir le champ de vitesse solénoïdal V_{n+1} que l'on souhaite obtenir comme :

$$\mathbf{V}^{n+1} = \mathbf{V}^* - \nabla \psi$$

Il reste alors à formuler une équation pour calculer ψ . On reprend les équations de Navier–Stokes utilisées pour calculer $\mathbf{V}^*$ où le gradient de pression est défini de manière explicite (en t_n) et on considère V_{n+1} solution de la même équation à la différence près que le gradient de pression est défini à l'instant t_{n+1} . Les autres termes étant de nature explicite ils demeurent inchangés.

$$\frac{3\mathbf{V}^* - 4\mathbf{V}^n + \mathbf{V}^{n-1}}{2\Delta t} + NL^{n+1} = -\nabla P^n + \nu \nabla^2 \mathbf{V}^*$$

$$\frac{3\mathbf{V}^{n+1} - 4\mathbf{V}^n + \mathbf{V}^{n-1}}{2\Delta t} + NL^{n+1} = -\nabla P^{n+1} + \nu \nabla^2 \mathbf{V}^{n+1}$$

La résolution de l'équation de Poisson avec les conditions aux limites appropriées permet simultanément la mise à jour du champ de pression et du champ de vitesse à divergence nulle à l'aide des relations suivantes :

$$P^{n+1} = P^n + \phi - \mu \nabla \cdot \mathbf{V}^*$$

$$\mathbf{V}^{n+1} = \mathbf{V}^* - \Delta t \nabla \phi$$

On remarque que ϕ n'est autre qu'un champ scalaire identique à ψ à un coefficient Δt près. Dans la pratique, notamment lorsque la viscosité cinématique du fluide n'est pas uniforme (à cause d'une dépendance en température par exemple), on a tendance à négliger le terme associé aux effets visqueux pour la mise à jour de la pression, ce terme prenant une forme beaucoup plus complexe alors qu'il est en fait d'autant plus négligeable que le nombre de Reynolds est élevé. En résumé, l'avancement temporel du champ de vitesse et de la pression s'effectue en deux étapes : En résumé, l'avancement temporel du champ de vitesse et de la pression s'effectue en deux étapes :

- L'étape de prédiction où les équations de Navier–Stokes sont résolues suivant la méthode décrite précédemment pour estimer le nouveau champ de vitesse, mais où l'hypothèse d'incompressibilité n'est pas satisfaite.
- La résolution d'une équation de Poisson pour obtenir un champ scalaire qui correspond à l'incrément temporel de la pression et dont le gradient permet de corriger le champ de vitesse de manière à satisfaire la contrainte à divergence nulle. C'est l'étape de projection.

Cette méthode est utilisée lors de la discrétisation de l'équation de poisson et est étendue à la conservation de toutes les grandeurs scalaire.

.2.5 Conditions aux limites

Intéressons-nous à la formulation des conditions aux limites associées aux équations de Navier–Stokes et de Poisson dans le cadre de la méthode de prédiction–projection. Les limites du domaine d'étude ont été définies en coïncidence avec les interfaces du maillage M_c associés aux grandeurs scalaires. Par conséquent, seule la composante normale de vitesse est directement positionnée sur le plan limite. Pour les autres grandeurs, le plan limite est localisé entre deux nœuds de discrétisation. Voyons les conditions aux limites utilisées dans notre cas d'études.

La condition de type Dirichlet est la condition pour laquelle la grandeur aux limites est fixée. Si la condition de Dirichlet est directement définie sur un nœud du maillage, alors pour (U, V, P) :

$$BC = 0$$

Φ étant la valeur que l'on cherche à imposer.

.3 Résumé des cas d'études de dispersion d'agents pathogènes mené dans de la littérature

Cas d'étude	H(m)	L(m)	W(m)	$\sqrt{LW}/H$	débit total de l'air en $m^3.h^{-1}$
M.Mommert & S.Schmeling 2013	0,500	2,500	0,500	2.2	cf Table 1
Guo et al. [2021]	2.5	4.2	2.5	1.3	151.2
Zhang and Lin [2021]	2.4	8.8	6.1	3.05	429.44
A. Zivelonghi [2021]	3.01	7.10	6.89	2.32	85-1700
Tan et al. [2022], Salle de classe	2.45	8.95	5.46	2.8	120
Tan et al. [2022], BUS	2.95	12.1	2.58	2.2	231

TABLE 1 – Comparaison des différents dispositifs d'étude

Cas d'etude	n_{total}	$n_{infecte}$	t en h	débit pulmonaire en $m^3.h^{-1}$	quanta/h
Guo et al. [2021]	2	1	1	0.36	100
Zhang and Lin [2021]	3	1	1	0.54	142
A. Zivelonghi [2021]	30 ou 15	1	2	0.6	32
Tan et al. [2022]	30	1	1,5	0.36	-
BUS Tan et al. [2022]	14	1	0,25	0.36	-

TABLE 2 – Comparaison des différents dispositifs d'étude, n le nombre de personne et t le temps d'exposition,

.4 Résultats :

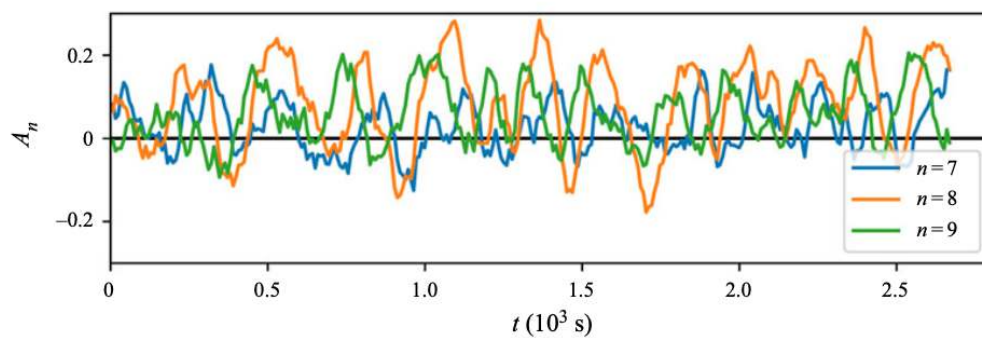


FIGURE 2 – Développement temporel des amplitudes de l’ajustement en cosinus A_n par Mommert et al. [2020]

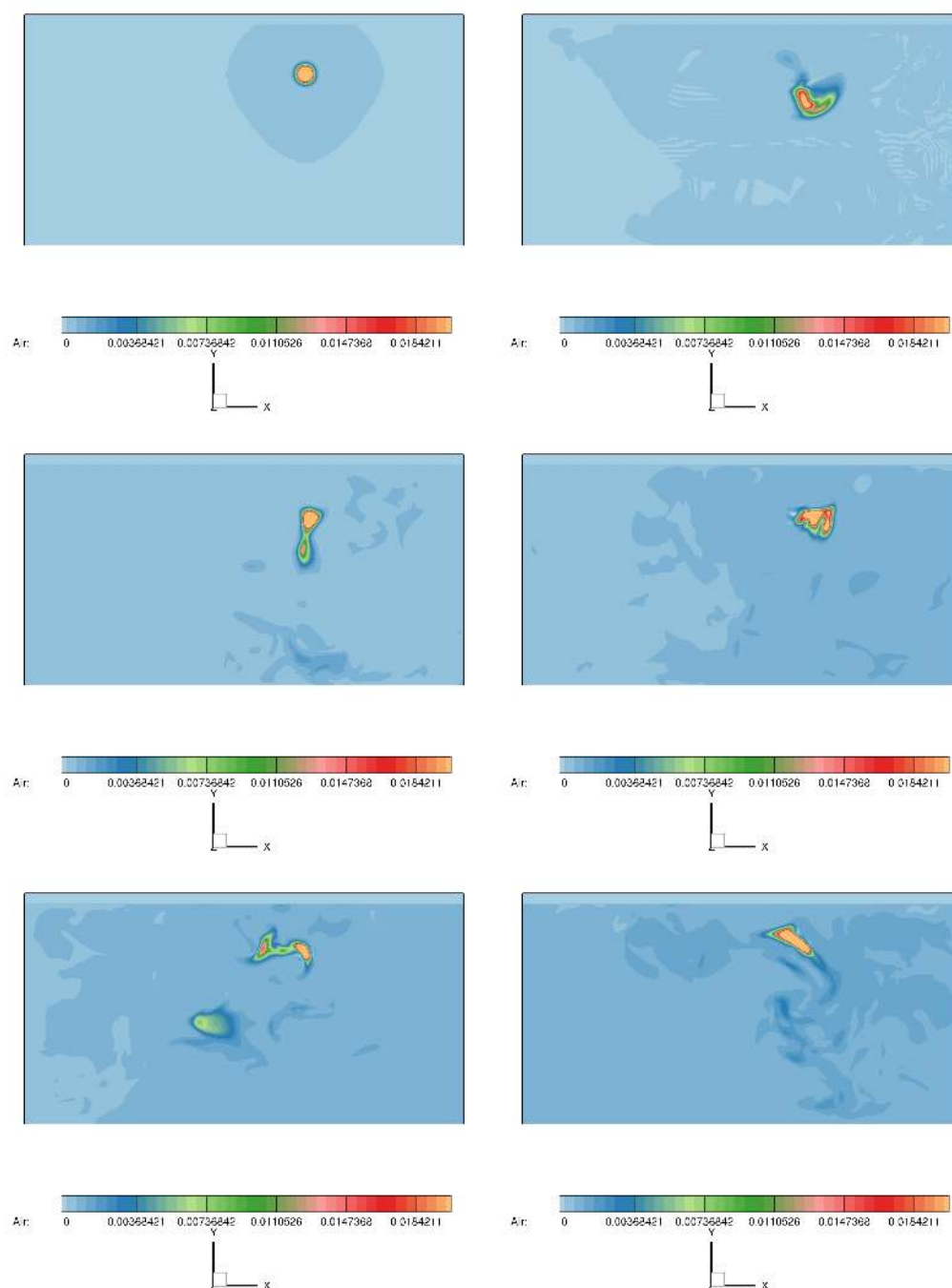


FIGURE 3 – Cas RBV 1 ; Évolution de la dispersion de polluant, dans le plan XY de la source

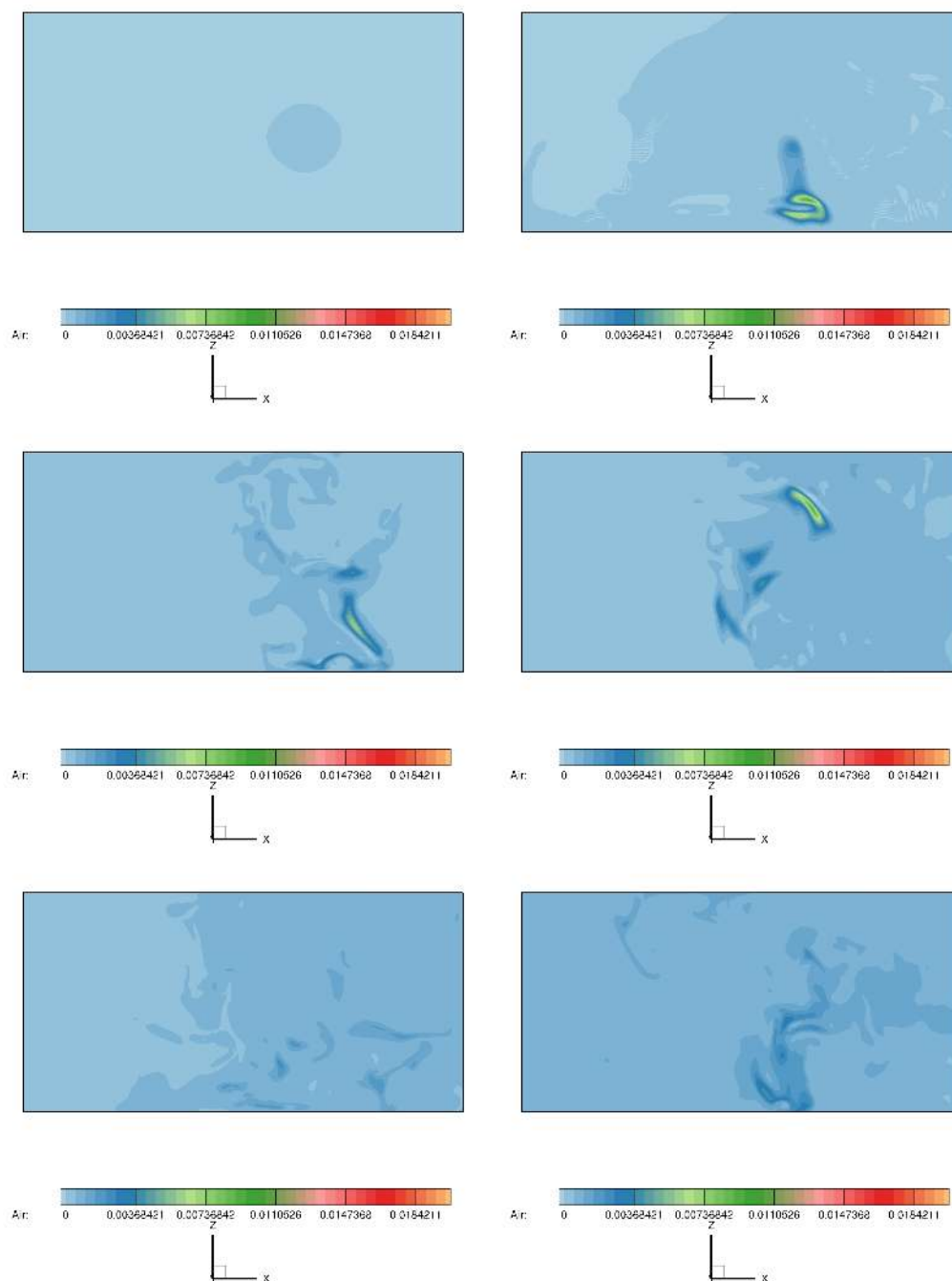


FIGURE 4 – Cas RBV 1 ; Évolution de la dispersion de polluant, dans le plan ZX au milieu de la cellule

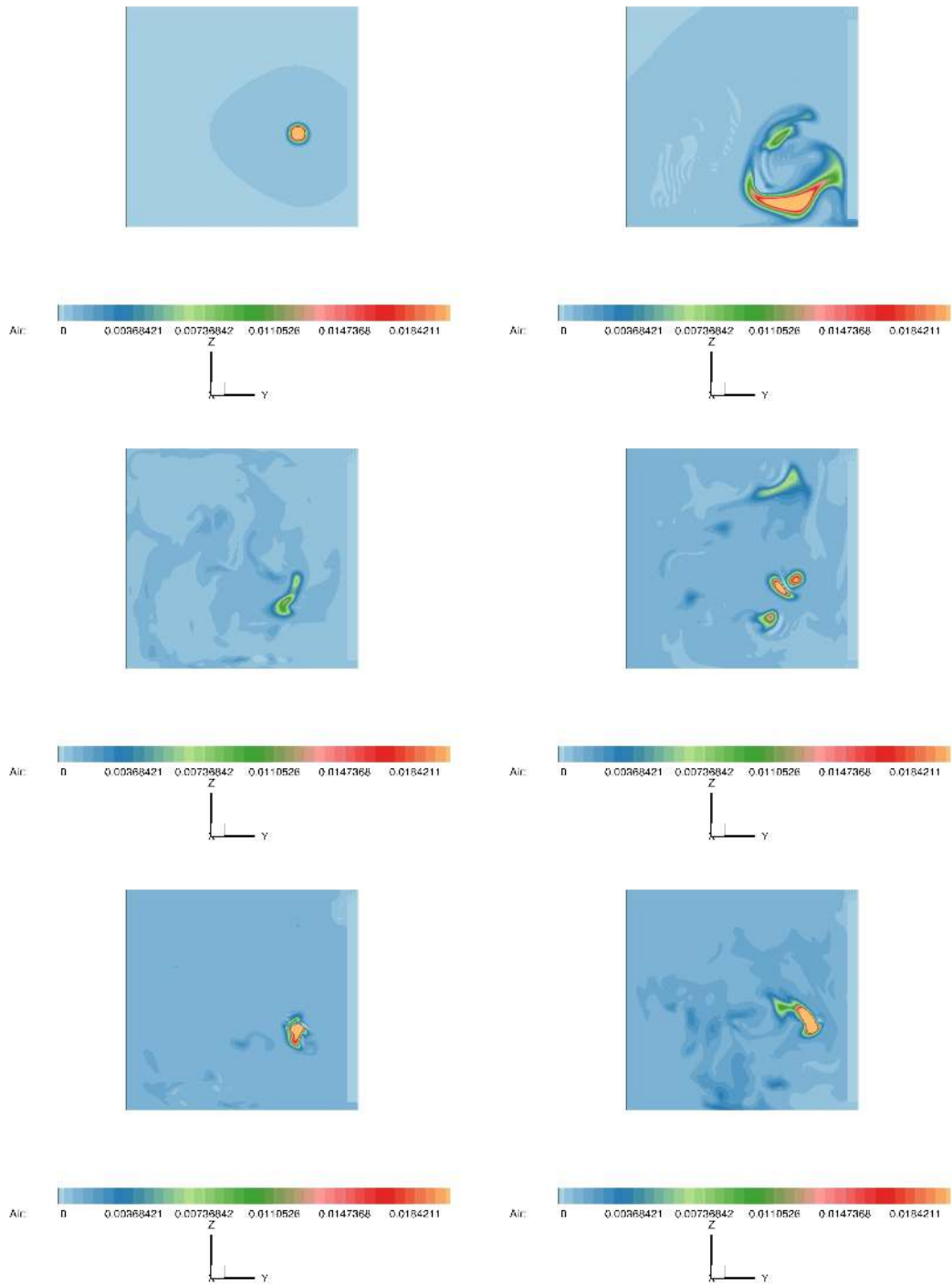


FIGURE 5 – Cas RBV 1 ; Évolution de la dispersion de polluant, dans le plan ZY au milieu de la cellule

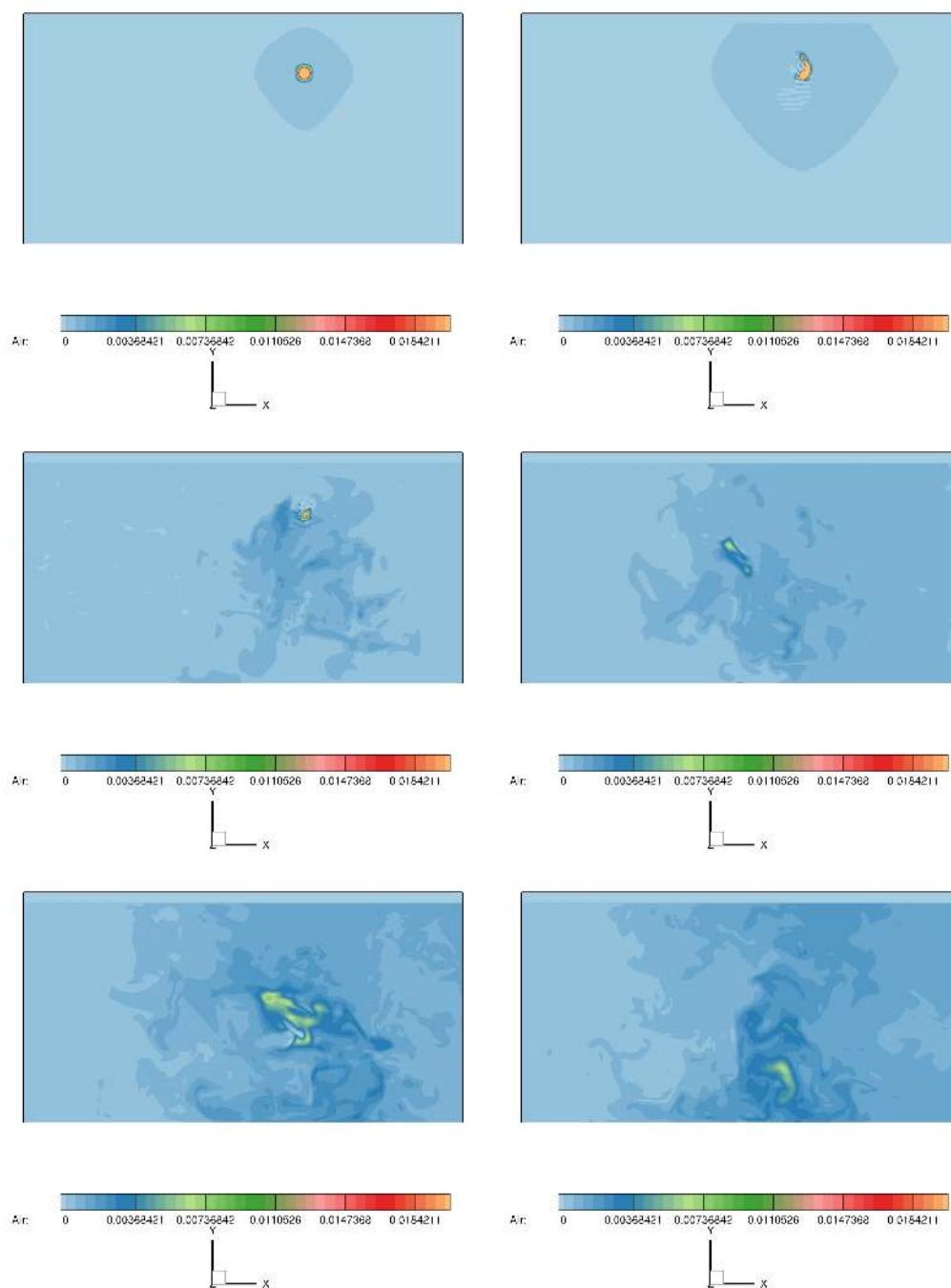


FIGURE 6 – Cas RB GW 1 ; Évolution de la dispersion de polluant, dans le plan XY de la source

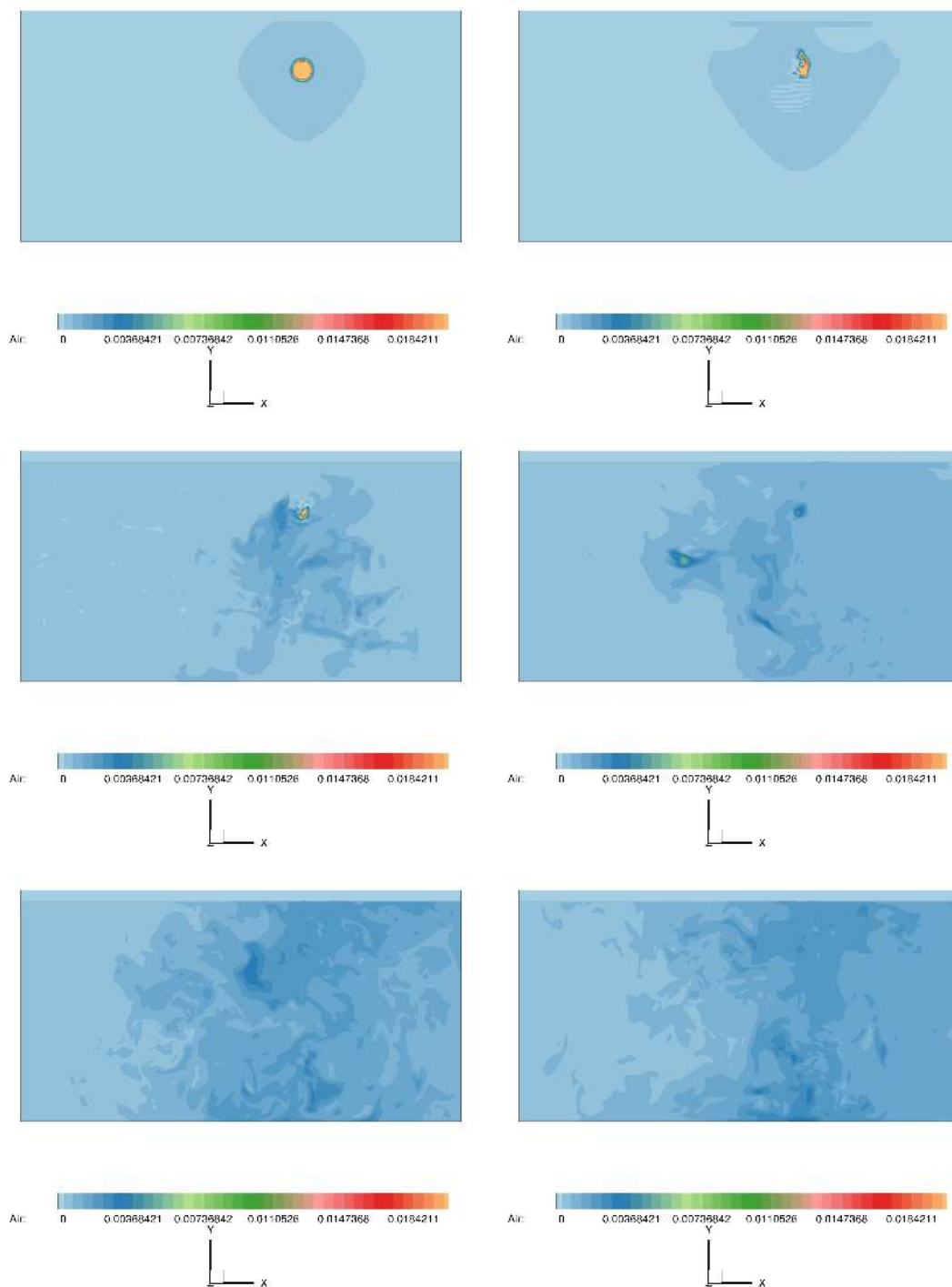


FIGURE 7 – Cas RBV GW 1 ; Évolution de la dispersion de polluant, dans le plan ZY au milieu de la cellule

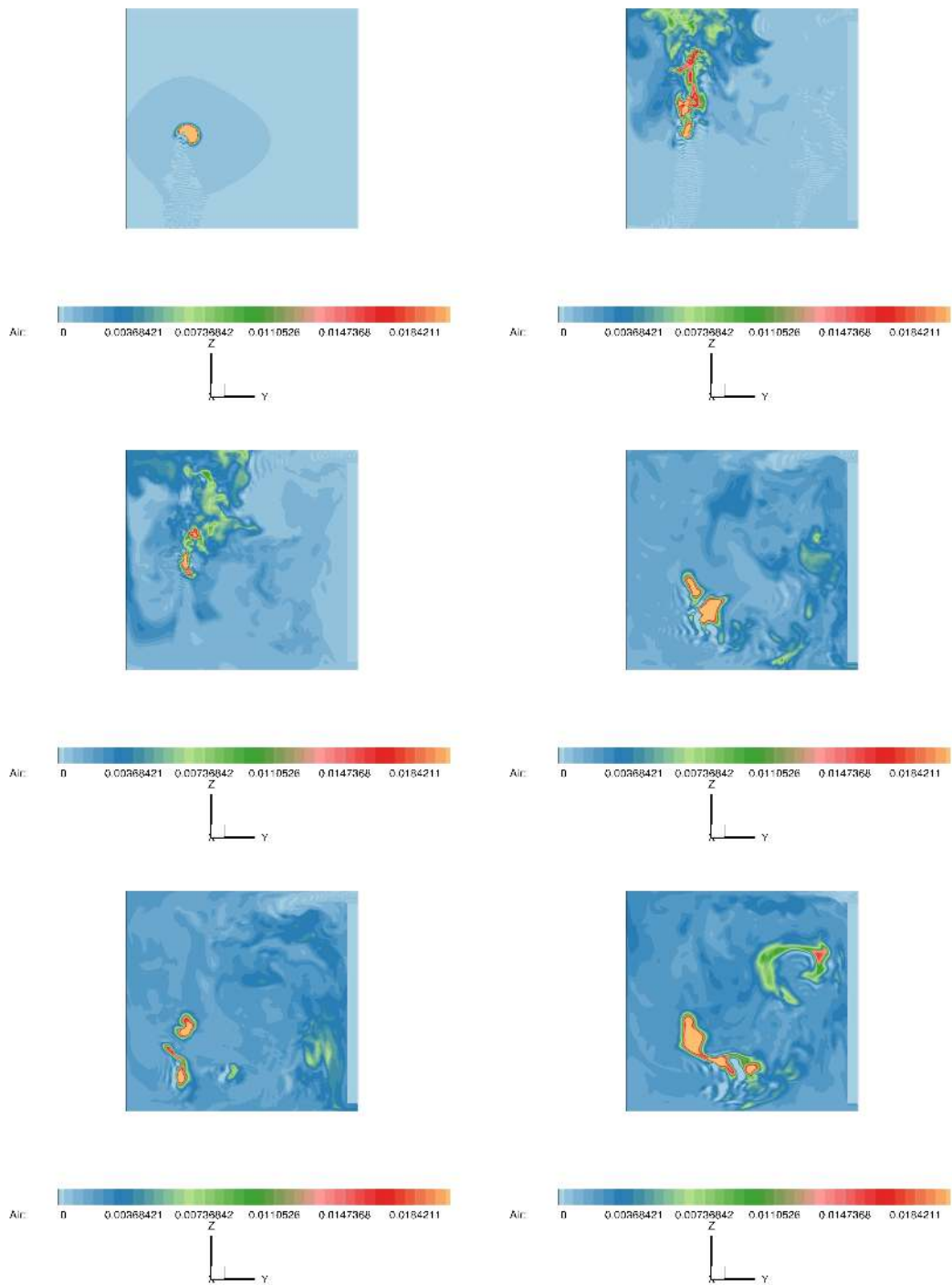


FIGURE 8 – Cas RBV GW 2; Évolution de la dispersion de polluant, dans le plan ZY au milieu de la cellule

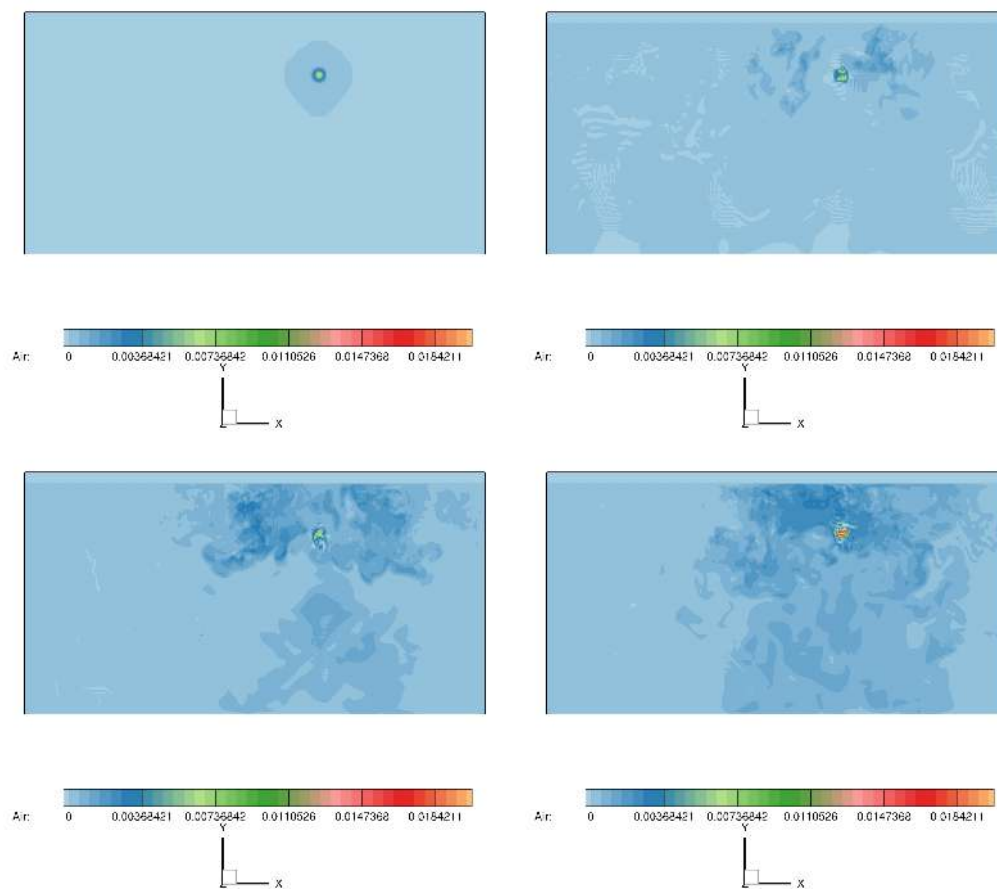


FIGURE 9 – Cas RBV GV 1 ; Évolution de la dispersion de polluant, dans le plan XY de la source

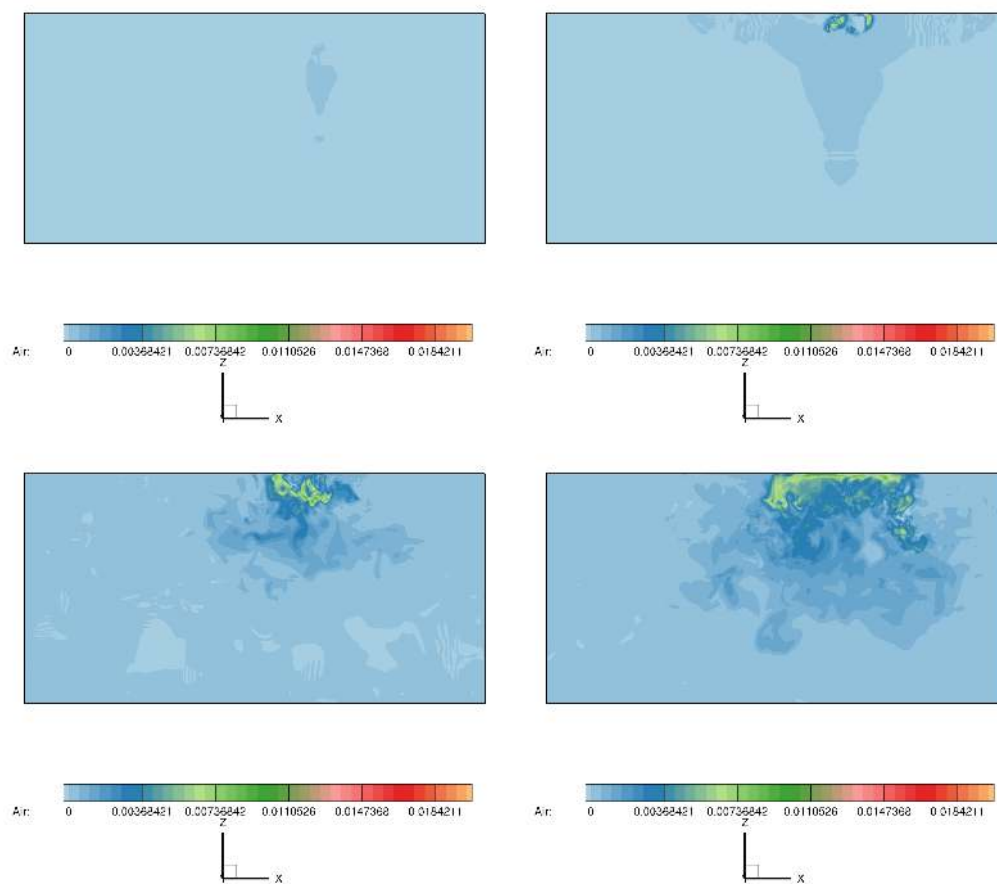


FIGURE 10 – Cas RBV GV 1 ; Évolution de la dispersion de polluant, dans le plan ZX au milieu de la cellule

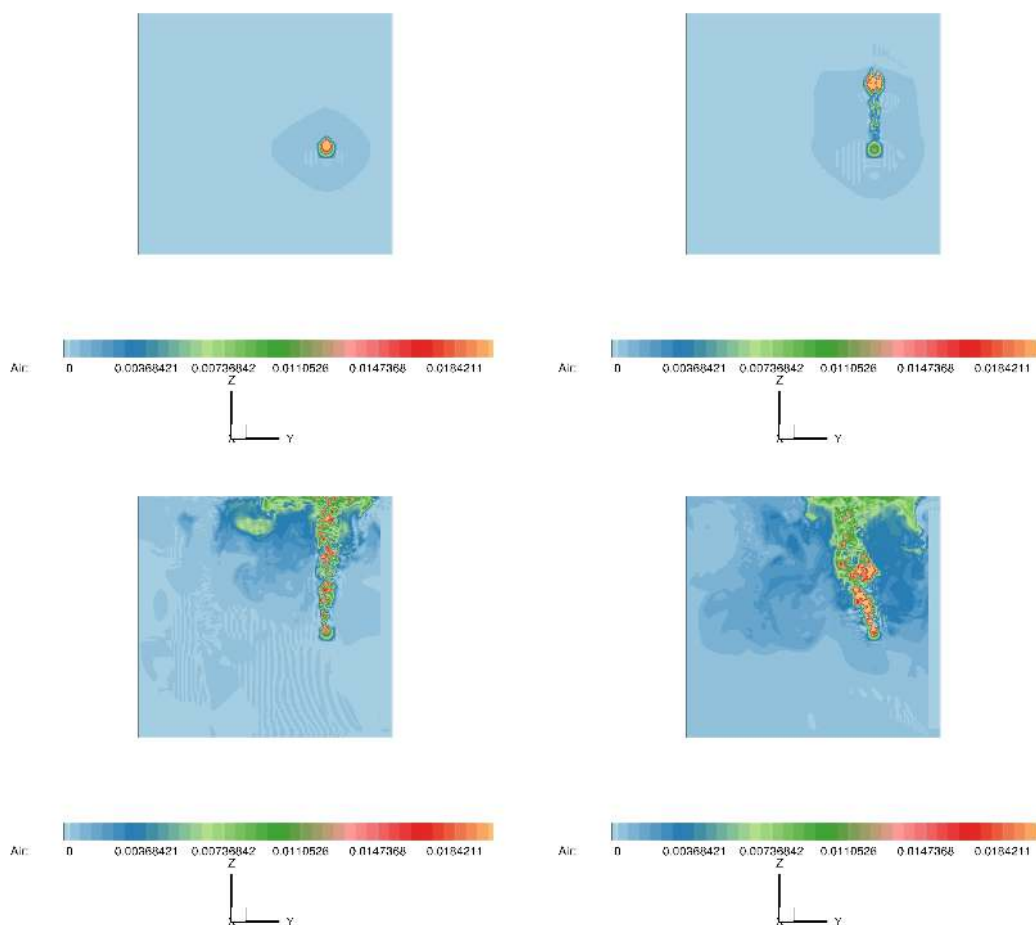


FIGURE 11 – Cas RBV GV 1 ; Évolution de la dispersion de polluant, dans le plan ZY au milieu de la cellule

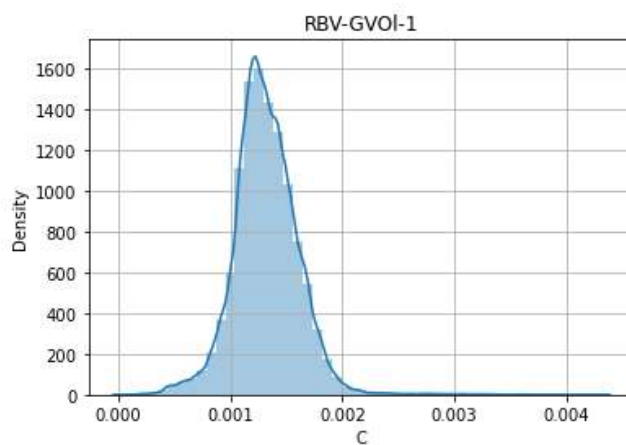


FIGURE 12 – Exemple d'un histogramme de la concentration de polluant au centre de la cellule dans le cas RBV GV1 en régime établie mais instable numériquement

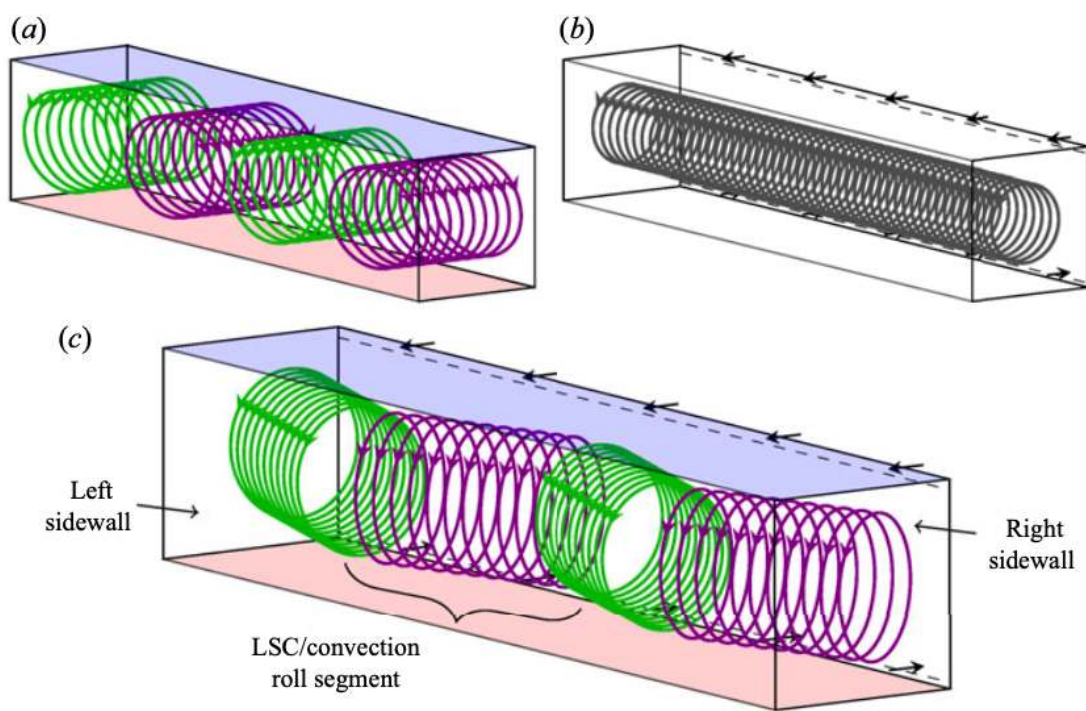


FIGURE 13 – Représentation des modes d'écoulement par Mommert et al. [2020]

Liste des tableaux

2.1	Pour $n = 8$ gaussiennes dont l'écart-type vaut $\sigma = 0.06$	17
2.2	Pour $n = 8$ gaussiennes dont l'écart-type vaut $\sigma = 0.25$	17
3.1	Nombres sans dimension pour différents cas d'étude	19
1	Comparaison des différents dispositifs d'étude	37
2	Comparaison des différents dispositifs d'étude, n le nombre de personne et t le temps d'exposition,	37

Table des figures

2.1	Schéma 3D de la cellule RBV ; La paroi en rouge est à température T_h ; En bleu la paroi est à température T_c ; Les parois verticales en noir sont adiabatiques ; En vert l'entrée et la sortie d'air.	8
2.2	Schéma 3D de la cellule RBV GWall pour $n=4$ gaussiennes ; En rouge la distribution gaussienne de température dans le plan inférieur ; La surface en bleu : la température est froide et constante ; Les parois verticales en noir sont adiabatiques ; En vert l'entrée et la sortie d'air.	9
2.3	Schéma 3D de la cellule RBV G Vol, pour $n=4$ gaussiennes ; En rouge la distribution gaussienne de source de chaleur dans le volume ; En bleu la température est froide et constante pour les parois inférieures et supérieures ; Les parois verticales en noir sont adiabatiques ; En vert l'entrée et la sortie d'air.	9
3.1	Montage de l'expérience. A - entrée d'air, B - évent de sortie, C - Source de lumière LED, D - Système de caméra PIV, Le domaine PIV résultant est mis en évidence en vert. Les positions des capteurs de température près de la paroi arrière sont marquées par points noirs. Mommert et al. [2020]	18
3.2	Présentation des résultats obtenus par Mommert et al. [2020] et [Schmelting et al., 2013]	19
4.1	Rayleigh Bénard ventilé à différents instants ; Visualisation 3D de l'iso-surface du polluant, de la vitesse et de la température	24
4.2	Mesure de la vitesse et de la température au centre de la cellule ; dans le cas RBV	24
4.3	Visualisation 2D de l'évolution de l'énergie cinétique dans le cas Rayleigh Bénard ventilé	25
4.4	Distribution Gaussienne de température à différents instants ; Visualisation 3D de l'iso-surface du polluant, de la vitesse et de la température	26
4.5	Visualisation 2D de l'évolution de l'énergie cinétique pour la distribution de température dans le plan	26
4.6	Visualisation 3D de l'iso-surface du polluant, de la vitesse et de la température. Dans le cas d'une distribution gaussienne de chaleur dans le volume	27
4.7	Visualisation 2D de l'évolution de l'énergie cinétique dans le cas d'une distribution gaussienne de source de chaleur dans le volume de la cellule	27
4.8	PDF de la concentration de polluant pour un sous volume, dans les cas RBV 1 et RBV 2	28
4.9	PDF de la concentration de polluant pour un sous volume, dans le cas RBV-GWall	29
4.10	PDF de la concentration de polluant pour un sous volume, dans le cas RBV-GVol	29
4.11	Évolution adimensionnée de la concentration de polluant en fonction du temps , en 8 points de l'espace, dans les cas RBV1, RBV GW1 et RBV GV1	30
4.12	Histogramme de la concentration de polluant en 2 points de l'espace pour le cas RBV 1, en bleu le point (1.25 ; 0.25 ; 0.5) en jaune le point (0.25 ; 0.25 ; 0.5) dans les cas RBV1, RBV GW1 et RBV GV1	31
4.13	Évolution de la concentration de polluant dans la cellule	31
4.14	Concentration en CO2 (en ppm) en fonction du temps en seconde. Points bleus : données expérimentales - ligne rouge : ajustement exponentiel par l'équation; Expérience réalisé par le PMMH, SEMIN [2022]	32
4.15	Histogramme sur un sous volume pour, le dernier pas de temps	32
1	La représentation discrète des champs de vitesse et de pression est effectuée sur maillages décalés.	35

2	Développement temporel des amplitudes de l'ajustement en cosinus An par Mommert et al. [2020]	38
3	Cas RBV 1 ; Évolution de la dispersion de polluant, dans le plan XY de la source	38
4	Cas RBV 1 ; Évolution de la dispersion de polluant, dans le plan ZX au milieu de la cellule . .	39
5	Cas RBV 1 ; Évolution de la dispersion de polluant, dans le plan ZY au milieu de la cellule . .	40
6	Cas RB GW 1 ; Évolution de la dispersion de polluant, dans le plan XY de la source	41
7	Cas RBV GW 1 ; Évolution de la dispersion de polluant, dans le plan ZY au milieu de la cellule	42
8	Cas RBV GW 2 ; Évolution de la dispersion de polluant, dans le plan ZY au milieu de la cellule	43
9	Cas RBV GV 1 ; Évolution de la dispersion de polluant, dans le plan XY de la source	44
10	Cas RBV GV 1 ; Évolution de la dispersion de polluant, dans le plan ZX au milieu de la cellule	45
11	Cas RBV GV 1 ; Évolution de la dispersion de polluant, dans le plan ZY au milieu de la cellule	46
12	Exemple d'un histogramme de la concentration de polluant au centre de la cellule dans le cas RBV GV1 en régime établie mais instable numériquement	46
13	Représentation des modes d'écoulement par Mommert et al. [2020]	47